

TM1

DASAR PROYEK DAN MANAJEMEN PROYEK

Pertemuan 1 - memahami apa itu proyek, mengapa perlu dikelola, siapa yang terlibat, dan seperti apa proyek yang berhasil

FOKUS PERTEMUAN

Memahami sifat sementara dan **unik** sebuah proyek, membedakannya dari **operasi**, membaca keterkaitan batasan proyek, serta menilai keberhasilan berdasarkan penerimaan, manfaat, dan keberlanjutan hasil SIA.

TUJUAN KILAT	
1	Membedakan proyek, operasi, program, dan portofolio.
2	Menjelaskan karakteristik proyek serta progressive elaboration.
3	Mengidentifikasi stakeholder dan peran project manager.
4	Menilai keberhasilan proyek secara lebih utuh daripada triple constraint.

PETA KONSEP 30 DETIK	
1	Kebutuhan perubahan ↓
2	Proyek unik ↓
3	Batasan & stakeholder ↓
4	Pengelolaan terintegrasi ↓
5	Manfaat berkelanjutan

KATA KUNCI

temporary • unique result • progressive elaboration • scope-time-cost • stakeholder • benefit realization

Proyek itu sebenarnya apa?

Secara formal, proyek adalah upaya yang bersifat sementara untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang **unik**. Kata sementara bukan berarti proyek harus singkat. Proyek tiga tahun tetap sementara selama ia punya awal dan kondisi akhir yang jelas. Kata unik juga bukan berarti semuanya benar-benar baru; yang unik bisa berupa kombinasi kebutuhan, pengguna, lokasi, teknologi, aturan, atau cara penerapannya.

Menjalankan proses payroll setiap bulan, melakukan backup harian, atau menangani tiket helpdesk rutin adalah **operasi**.

DEFINISI INTI Proyek
Upaya sementara yang memiliki awal dan akhir jelas untuk menghasilkan produk, layanan, kemampuan, atau hasil yang unik . Sifat sementara melekat pada usahanya, sedangkan hasilnya dapat dipakai bertahun-tahun.

Ciri-ciri proyek yang perlu benar-benar dipahami

Sementara (temporary) Proyek punya titik mulai dan titik selesai. Proyek selesai ketika tujuan tercapai, kebutuhan proyek sudah tidak ada, atau organisasi memutuskan bahwa tujuan tidak mungkin atau tidak layak lagi dicapai.

Jadi, **proyek** yang **dihentikan** tetap dapat berakhir secara formal. Sementara tidak sama dengan "pasti berhasil".

Menghasilkan sesuatu yang **unik** Hasil proyek dapat berupa produk, layanan, kemampuan baru, perubahan proses, dokumen, atau kombinasi semuanya. Dua instansi bisa sama-sama membangun SIA, tetapi kebutuhan laporan, struktur akun, **integrasi**, pengguna, regulasi, dan infrastrukturnya tidak persis sama.

Berkembang makin rinci (**progressive elaboration**) Pada awal proyek, informasi biasanya masih umum. Setelah kebutuhan dipelajari, rancangan, estimasi, jadwal, dan **risiko** menjadi lebih rinci.

Ini bukan **alasan** untuk **bekerja** tanpa rencana. Artinya, rencana awal dibuat dengan informasi terbaik yang tersedia lalu diperbarui secara terkendali ketika pemahaman bertambah.

Membutuhkan sumber daya dan melibatkan ketidakpastian Proyek memerlukan orang, waktu, dana, teknologi, informasi, fasilitas, dan dukungan organisasi. Karena masa depan tidak sepenuhnya dapat diprediksi, selalu ada ketidakpastian: kebutuhan dapat berubah, vendor terlambat, **integrasi** gagal, atau pengguna belum siap. Itulah sebabnya proyek perlu direncanakan, dipantau, dan dikendalikan.

Yang **menentukan** adalah keseluruhan upayanya: apakah ada tujuan **unik** dan akhir yang jelas?

Tahap	Apa yang dilakukan
1	Kenali masalah atau peluang bisnis.
2	Tetapkan tujuan, sponsor, dan hasil tingkat tinggi.
3	Rencanakan scope, waktu, biaya, kualitas, risiko, dan komunikasi.
4	Hasilkan serta verifikasi deliverable.
5	Serahkan hasil, ukur manfaat, dan tutup proyek secara formal.

Proyek dan operasi: mirip, tetapi tujuannya berbeda

Proyek dan **operasi** sama-sama perlu perencanaan, pelaksanaan, **pengendalian**, sumber daya, anggaran, dan orang. Perbedaanannya ada pada

arah pekerjaannya. Proyek mendorong perubahan; operasi mempertahankan agar hasil perubahan itu terus memberi manfaat.

Berjalan terus selama layanan atau proses masih dibutuhkan. Hasil Produk, layanan, atau hasil yang **unik**.

Keluaran rutin dan **berulang**. Fokus Menciptakan perubahan atau kemampuan baru. Menjaga stabilitas dan keberlangsungan organisasi.

Hubunga n Menyerahkan hasil kepada unit **operasi**. Mengoperasikan dan memelihara hasil proyek.

CONTOH 1 Pekerjaan memiliki target, anggaran, tim, tanggal go-live, dan hasil unik.
Situasi: Implementasi payroll terintegrasi. Masalah: Data pegawai tersebar dan perhitungan manual sering salah. Konsep: Pekerjaan memiliki target, anggaran, tim, tanggal go-live , dan hasil unik . Solusi: Kelola sebagai proyek; setelah serah terima, payroll bulanan menjadi operasi . Kesimpulan: Proyek menciptakan kemampuan baru, operasi mempertahankannya.

Apa yang dikelola dalam sebuah proyek?

Banyak orang hanya mengingat tiga batasan klasik: **scope**, time, dan **cost**. Padahal keputusan proyek juga dipengaruhi kualitas, sumber daya, **risiko**, kepuasan **stakeholder**, dan manfaat bisnis. Menambah satu hal hampir selalu memengaruhi hal lain.

Scope (ruang **lingkup**): apa saja hasil dan pekerjaan yang termasuk **proyek**.

Schedule (**jadwal**): kapan pekerjaan dilakukan dan kapan hasil harus **selesai**.

Cost (biaya): **berapa** sumber daya finansial yang dibutuhkan.

Quality (**kualitas**): standar atau kriteria yang harus dipenuhi oleh hasil dan **proses**.

Resources (**sumber** daya): orang, peralatan, fasilitas, data, dan **kapasitas** yang **tersedia**.

Risk (**risiko**): ketidakpastian yang dapat memberi dampak positif atau **negatif**.

Stakeholders: pihak yang dapat **memengaruhi**, dipengaruhi, atau **merasa** terdampak oleh proyek. Seperti apa contohnya? Sponsor meminta modul baru tetapi tanggal **go-live** tidak boleh mundur. Tim harus menilai dampaknya: apakah biaya perlu bertambah, fitur lain dikurangi, kualitas berisiko turun, atau sumber daya ditambah? Keputusan tidak boleh melihat satu batasan saja.

TABEL KLASIFIKASI	
Atribut	Makna untuk proyek SIA
Sementara	Ada kondisi mulai, selesai, atau dihentikan secara formal.
Unik	Kombinasi proses, data, pengguna, integrasi, dan regulasi berbeda.
Bertahap makin rinci	Rencana diperbarui saat pemahaman bertambah, tetapi tetap melalui kontrol.
Penuh ketidakpastian	Perubahan kebutuhan, vendor, keamanan, data, dan kesiapan pengguna perlu dikelola.

Manajemen proyek: bukan sekadar membuat jadwal

Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada aktivitas proyek agar kebutuhan proyek terpenuhi. Jadi tugasnya jauh lebih luas daripada membuat Gantt chart.

Tim perlu **memahami** tujuan, menyepakati ruang lingkup, mengatur jadwal dan biaya, memimpin orang, mengelola komunikasi, mengantisipasi **risiko**, menjaga kualitas, mengendalikan perubahan, dan menutup proyek dengan rapi.

Manajemen proyek yang baik membantu organisasi memiliki kontrol yang lebih baik atas dana, orang, waktu, dan aset; memperjelas siapa melakukan apa; mempercepat pengambilan keputusan; mengurangi kejutan; meningkatkan kualitas; serta memperbesar peluang tercapainya manfaat yang diharapkan.

Risiko	Dampak	Pengendalian
Tujuan bisnis kabur	Tim sibuk tetapi hasil tidak memberi manfaat.	Business case, charter, indikator manfaat.
Pengguna terlambat dilibatkan	Sistem selesai tetapi tidak dipakai.	Pemetaan stakeholder, workshop, UAT.
Tambahan fitur tanpa analisis	Jadwal, biaya, dan kualitas terganggu.	Change control dan analisis dampak.
Sponsor pasif	Konflik lintas unit tidak terselesaikan.	Jadwal keputusan dan eskalasi sponsor.

Stakeholder: siapa saja yang perlu diperhatikan?

Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang dapat memengaruhi proyek, dipengaruhi oleh proyek, atau merasa dirinya terdampak oleh keputusan, aktivitas, atau hasil proyek. Jadi stakeholder tidak hanya orang yang bekerja di dalam tim.

Sponsor: **memberi** dukungan, arah, pendanaan, dan membantu **mengatasi** hambatan besar.

Project manager: memimpin tim dan mengintegrasikan seluruh **bagian** proyek.

Tim **proyek**: menghasilkan **deliverable** dan menjalankan pekerjaan.

Pengguna dan **pemilik** proses: memakai hasil proyek dan memberi **kebutuhan** serta umpan balik.

Pimpinan, **auditor**, regulator, vendor, unit keamanan, unit **operasi**, dan masyarakat: dapat punya kepentingan atau pengaruh yang berbeda. Yang perlu diingat: orang yang menolak proyek tetap bisa menjadi **stakeholder**. Fokusnya bukan apakah ia mendukung proyek, tetapi apakah ia punya pengaruh, kepentingan, atau dampak yang perlu dikelola.

DEFINISI INTI | Manajemen proyek

Penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, teknik, kepemimpinan, dan tata kelola untuk memenuhi kebutuhan proyek serta menyeimbangkan ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, **risiko**, sumber daya, dan kepentingan **stakeholder**.

Kapan proyek disebut berhasil?

Dulu **keberhasilan** sering dilihat dari tiga hal: selesai sesuai **scope**, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Ukuran itu masih penting, tetapi belum cukup. Proyek bisa selesai tepat waktu namun tidak dipakai pengguna.

Sebaliknya, **proyek** mungkin melewati jadwal tetapi menghasilkan manfaat strategis yang jauh lebih besar.

Penilaian yang lebih utuh melihat apakah hasil memenuhi kebutuhan, diterima pengguna, memberikan manfaat, mendukung strategi, memiliki kualitas yang layak, tidak menimbulkan **risiko** yang tidak terkendali, dan dapat dioperasikan secara berkelanjutan.

Penyebab kegagalan yang sering muncul antara lain tujuan bisnis tidak jelas, dukungan pimpinan lemah, pengguna kurang dilibatkan, kebutuhan berubah tanpa kontrol, estimasi tidak realistis, tanggung jawab kabur, komunikasi buruk, pengujian terlambat, dan proyek buru- buru masuk tahap pembangunan sebelum masalah benar-benar dipahami.

CONTOH 2 | Progressive elaboration dan ketidakpastian.

Situasi: Migrasi data historis. Masalah: Data lima tahun berada pada format berbeda dan kualitasnya tidak seragam. Konsep: **Progressive elaboration** dan ketidakpastian. Solusi: Mulai dengan profil data, pilot migration, estimasi bertahap, serta kontrol perubahan. Kesimpulan: Rencana makin rinci bukan berarti proyek tanpa **baseline**.

Proyek, program, dan portofolio

JANGAN TERTUKAR

Konsep	Pertanyaan utama	Contoh
Proyek	Apa hasil unik yang harus diserahkan?	Membangun modul konsolidasi.
Operasi	Bagaimana layanan rutin terus berjalan?	Menjalankan rekonsiliasi bulanan.
Program	Bagaimana proyek terkait memberi manfaat bersama?	SIA + migrasi + pelatihan.
Portofolio	Investasi mana paling sesuai strategi?	Memilih prioritas SIA, jaringan, atau chatbot.

Peran project manager

Project manager bukan sekadar orang yang membagikan tugas. Ia perlu melihat gambaran besar, menyambungkan tujuan bisnis dengan pekerjaan teknis, membantu tim membuat keputusan, menjaga hubungan **stakeholder**, dan memastikan perubahan pada satu area tidak merusak area lain.

Technical project management: memahami proses, alat, teknik, jadwal, biaya, **risiko**, kualitas, dan **pengendalian**.

Leadership: **membangun** kepercayaan, berkomunikasi, memotivasi, **menyelesaikan konflik**, bernegosiasi, dan membuat keputusan.

Strategic and **business** management: memahami mengapa proyek **dilakukan**, **manfaat** yang dicari, konteks organisasi, dan dampak keputusan proyek terhadap bisnis.

Dalam **profesi manajemen proyek**, etika juga penting. Keputusan harus jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghormati pihak lain.

Menyembunyikan keterlambatan, memanipulasi angka kemajuan, atau menekan tim untuk menandatangani hasil yang belum diuji dapat merusak proyek dan organisasi.

CONTOH 3 | Keberhasilan proyek meliputi adopsi dan manfaat.

Situasi: **Sistem** selesai tetapi ditolak pengguna. Masalah: Aplikasi tepat waktu dan sesuai anggaran, namun alurnya sulit. Konsep: Keberhasilan proyek meliputi adopsi dan manfaat. Solusi: Ukur usability, penerimaan, penggunaan nyata, dan perbaikan proses. Kesimpulan: Triple constraint penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran berhasil.

Pendalaman Praktis SIA

Dalam konteks SIA, manfaat proyek sering muncul setelah serah terima, misalnya waktu tutup buku lebih singkat, kualitas rekonsiliasi meningkat, atau **audit trail** lebih lengkap. Karena itu, tim perlu membedakan **deliverable** dari outcome dan benefit. Deliverable dapat berupa modul yang lolos pengujian; outcome adalah perubahan perilaku atau proses; benefit adalah nilai yang dirasakan organisasi. Ketiganya harus terhubung sejak **business case**, bukan baru dibicarakan setelah **go-live**.

Stakeholder analysis tidak berhenti pada daftar nama. Tim perlu menilai pengaruh, kepentingan, sikap, kebutuhan informasi, potensi kontribusi, dan potensi hambatan. Pengguna dengan pengaruh rendah tetapi terdampak tinggi tetap membutuhkan pelibatan. Regulator mungkin tidak hadir dalam rapat harian, tetapi persyaratannya dapat menentukan desain data dan kontrol. Strategi engagement harus berubah ketika posisi stakeholder berubah.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Sudut Pandang Tata Kelola

Etika **project manager** terlihat ketika informasi buruk muncul. Pelaporan yang jujur, penggunaan estimasi yang transparan, penghormatan terhadap batas kewenangan, dan penolakan terhadap penerimaan palsu melindungi organisasi. Menekan tim agar menyatakan pekerjaan 100% selesai padahal uji belum lengkap dapat menciptakan **risiko** finansial, operasional, dan reputasi yang jauh lebih besar daripada keterlambatan yang dilaporkan secara terbuka.

Dalam soal berbasis kasus, pisahkan dahulu kondisi proyek, kondisi **operasi**, dan manfaat. Cari petunjuk adanya tujuan **unik**, batas awal-akhir, **deliverable**, anggaran, serta pihak yang berwenang. Setelah itu nilai apakah tindakan yang dipilih menjaga keterhubungan batasan dan kepentingan **stakeholder**. Pola ini membantu menghindari jawaban yang hanya menghafal definisi tetapi tidak sesuai fakta kasus.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Lensa Kasus UTS

Kerangka penerapan Dasar Proyek dan **Manajemen Proyek** dimulai dengan menetapkan fakta, tujuan, pemilik keputusan, bukti yang tersedia, dan kriteria selesai. Setelah itu, mahasiswa perlu menghubungkan konsep dengan dampak pada manfaat, proses SIA, data, kontrol, pengguna, serta keberlanjutan **operasi**. Jawaban harus menunjukkan alasan memilih tindakan dan menjelaskan bagaimana hasilnya diverifikasi, diterima, didokumentasikan, serta dikomunikasikan.

Dari perspektif tata kelola, Dasar Proyek dan **Manajemen Proyek** harus menghasilkan jejak keputusan yang dapat ditelusuri. Asumsi, persetujuan, perubahan, hasil review, dan penerimaan perlu memiliki pemilik serta tanggal. Pendekatan ini penting pada proyek SIA karena kesalahan bukan hanya menunda pekerjaan, tetapi dapat memengaruhi integritas data, pelaporan, kepatuhan, **audit trail**, dan kepercayaan pengguna.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Implikasi Audit dan Akuntabilitas

Cara cepat menganalisis kasus Dasar Proyek dan **Manajemen Proyek** adalah membedakan kondisi awal, target, gap, **risiko**, kontrol, dan bukti keberhasilan. Jangan memilih jawaban hanya karena istilahnya terdengar paling teknis. Pilih tindakan yang paling sesuai urutan proses, kewenangan, dan informasi yang tersedia, kemudian cek apakah tindakan tersebut menjaga konsistensi dengan **baseline** serta kebutuhan **stakeholder**.

Dalam praktik, keputusan Dasar Proyek dan **Manajemen Proyek** jarang berdiri sendiri. Perubahan pada satu komponen dapat memengaruhi waktu, biaya, kualitas, sumber daya, **risiko**, komunikasi, kontrak, dan penerimaan. Oleh sebab itu, analisis yang baik menyebut konsekuensi lintas area, pihak yang berwenang, dokumen yang perlu diperbarui, serta indikator yang digunakan untuk memastikan tindakan benar-benar efektif.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Pendalaman Praktis SIA

Kerangka penerapan Dasar Proyek dan **Manajemen Proyek** dimulai dengan menetapkan fakta, tujuan, pemilik keputusan, bukti yang tersedia, dan kriteria selesai. Setelah itu, mahasiswa perlu menghubungkan konsep dengan dampak pada manfaat, proses SIA, data, kontrol, pengguna, serta keberlanjutan **operasi**. Jawaban harus menunjukkan alasan memilih tindakan dan menjelaskan bagaimana hasilnya diverifikasi, diterima, didokumentasikan, serta dikomunikasikan.

Dari perspektif tata kelola, Dasar Proyek dan **Manajemen Proyek** harus menghasilkan jejak keputusan yang dapat ditelusuri. Asumsi, persetujuan, perubahan, hasil review, dan penerimaan perlu memiliki pemilik serta tanggal. Pendekatan ini penting pada proyek SIA karena kesalahan bukan hanya menunda pekerjaan, tetapi dapat memengaruhi integritas data, pelaporan, kepatuhan, **audit trail**, dan kepercayaan pengguna.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

JEBAKAN UTS | Apa yang sering mengecoh?

Kata **temporary** tidak berarti durasinya singkat dan tidak menjamin keberhasilan. Proyek yang dihentikan tetap memiliki akhir formal. Selain itu, pekerjaan berulang seperti rapat mingguan dapat berada di dalam proyek; yang dinilai adalah keseluruhan upaya, tujuan **unik**, dan kondisi akhirnya.

WAJIB INGAT | Prinsip pengunci

Keputusan proyek selalu berupa **trade-off**. Menambah **scope** tanpa mengubah jadwal biasanya menuntut biaya, sumber daya, **risiko**, atau kualitas yang berbeda. **Project manager** harus menilai dampak menyeluruh, bukan sekadar menyetujui permintaan yang tampak kecil.

JEMBATAN INGATAN | Mnemonic

Ingat PROYEK: Punya awal-akhir; Result **unik**; Orang dan sumber daya; Yakini ada manfaat; Evaluasi **risiko**; Kelola perubahan.

RINGKASAN 60 DETIK | Inti TM

Proyek adalah usaha sementara untuk menghasilkan hasil unik. Operasi bersifat berulang dan menjaga layanan. **Manajemen proyek** menyatukan scope, schedule, cost, quality, **resources**, risk, dan **stakeholder**. Keberhasilan dinilai dari penerimaan, manfaat, adopsi, kualitas, serta keberlanjutan - bukan hanya tepat waktu dan anggaran. **Project manager** berperan sebagai pengintegrasii, pemimpin, negosiator, dan penjaga etika.

LATIHAN TM 1 - 10 SOAL PILIHAN GANDA

1

Pernyataan yang paling tepat tentang proyek adalah ...

A. pekerjaan rutin tanpa batas akhir

B. upaya sementara untuk menghasilkan hasil unik

C. aktivitas yang selalu selesai kurang dari satu tahun

D. pekerjaan yang hanya melibatkan tim TI

2

Manakah contoh operasi dalam konteks SIA?

A. membangun modul rekonsiliasi otomatis

B. memigrasikan data lima tahun

C. menjalankan rekonsiliasi setiap akhir bulan

D. mengimplementasikan sistem penggajian baru

3

Progressive elaboration berarti ...

A. proyek boleh dimulai tanpa rencana

B. detail rencana berkembang seiring bertambahnya informasi secara terkendali

C. scope dapat berubah tanpa persetujuan

D. seluruh kebutuhan harus diketahui sempurna sebelum charter

4

Pihak yang menolak proyek namun memiliki pengaruh besar ...

A. bukan stakeholder

B. tetap stakeholder yang perlu dikelola

C. hanya dicatat setelah go-live

D. harus dikeluarkan dari komunikasi

5

Sponsor menambah fitur tetapi tanggal go-live tidak berubah. Respons terbaik PM adalah ...

A. langsung mengerjakan agar sponsor puas

B. menolak semua perubahan

C. menganalisis dampak pada scope, biaya, sumber daya, kualitas, dan risiko

D. mengurangi pengujian tanpa memberi tahu

6

Proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran tetapi tidak dipakai pengguna. Penilaian yang tepat adalah ...

A. pasti berhasil

B. berhasil administratif tetapi lemah pada adopsi dan manfaat

C. gagal hanya jika biaya melebihi anggaran

D. tidak dapat dinilai

7

Perbedaan utama program dan portofolio adalah ...

A. program memilih semua investasi organisasi

B. program mengoordinasikan proyek terkait; portofolio memprioritaskan investasi strategis

C. portofolio selalu sementara lebih singkat

D. program hanya berisi operasi

8

Kompetensi PM yang menghubungkan proyek dengan manfaat organisasi termasuk ...

A. technical project management saja

B. strategic and business management

C. coding

D. administrasi rutin

9

Tindakan yang melanggar etika proyek adalah ...

A. melaporkan keterlambatan beserta forecast

B. mendokumentasikan asumsi

C. memanipulasi persentase kemajuan agar status hijau

D. mengeskalasi risiko besar

10

Proyek yang dihentikan karena tidak lagi layak ...

A. tidak pernah memiliki akhir

B. tetap perlu ditutup secara formal

C. otomatis berubah menjadi operasi

D. harus diteruskan karena sunk cost

KUNCI DAN PEMBAHASAN

No.	Kunci	Pembahasan
-----	-------	------------

No.	Kunci	Pembahasan
1	B	Proyek bersifat sementara dan menghasilkan produk, layanan, atau hasil unik. Sementara tidak berarti singkat; durasinya dapat panjang selama ada awal dan kondisi akhir yang jelas.
2	C	Rekonsiliasi bulanan adalah aktivitas rutin dan berulang. Pembangunan modul, migrasi, dan implementasi sistem baru memiliki tujuan unik serta kondisi akhir sehingga termasuk proyek.
3	B	Progressive elaboration adalah perincian bertahap berdasarkan informasi terbaik. Baseline dan change control tetap diperlukan; konsep ini bukan pembenaran untuk bekerja tanpa disiplin.
4	B	Stakeholder ditentukan oleh pengaruh, kepentingan, atau dampak, bukan oleh dukungan. Pihak penolak dapat menjadi sumber risiko sekaligus informasi penting.
5	C	Perubahan harus dilihat sebagai trade-off lintas batasan. Analisis dampak menyediakan dasar keputusan sebelum perubahan disetujui dan dijalankan.
6	B	Keberhasilan proyek mencakup acceptance, adoption, outcome, benefit, kualitas, dan keberlanjutan, bukan sekadar triple constraint.
7	B	Program mengejar manfaat gabungan dari proyek terkait. Portofolio memilih dan menyeimbangkan proyek/program berdasarkan strategi, kapasitas, nilai, dan risiko.
8	B	PM perlu memahami alasan bisnis, strategi, manfaat, dan dampak keputusan proyek. Kompetensi ini melengkapi kemampuan teknis dan kepemimpinan.
9	C	Manipulasi status menghilangkan dasar keputusan dan dapat memperbesar kerugian. Transparansi, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan merupakan prinsip penting.
10	B	Penghentian adalah salah satu kondisi akhir. Tim tetap perlu mendokumentasikan keputusan, menyelesaikan kewajiban, mengarsipkan hasil, dan melepas sumber daya.

SUMBER UTAMA

RPS MPSIA ASP4130 (2026); PMBOK Guide 6th Edition; Schwalbe, Information Technology Project Management 9th Edition; dan materi proyek SIA yang diberikan.

TM 2

SYSTEM VIEW, ORGANISASI, DAN DAUR HIDUP PROYEK

Pertemuan 2 - melihat proyek sebagai bagian dari sistem organisasi, memahami struktur kewenangan, serta memilih pendekatan daur hidup yang sesuai

FOKUS PERTEMUAN

Melihat proyek SIA sebagai perubahan sosio-teknis yang harus selaras dengan tujuan bisnis, struktur dan budaya organisasi, kesiapan manusia, serta pilihan daur hidup yang sesuai tingkat ketidakpastian.

TUJUAN KILAT	
1	Menerapkan systems approach dan three-sphere model.
2	Membaca masalah dengan empat frame organisasi.
3	Membandingkan struktur fungsional, matriks, dan projectized.
4	Memilih predictive, iterative, incremental, agile, atau hybrid secara kontekstual.

PETA KONSEP 30 DETIK	
1	Tujuan bisnis ↓
2	Kesiapan organisasi ↓
3	Kelayakan teknologi ↓
4	Struktur kewenangan ↓
5	Daur hidup yang sesuai

KATA KUNCI

systems approach • business-organization-technology • organizational frame • matrix • project life cycle • hybrid

System view: jangan melihat proyek hanya dari sisi teknologinya

teknologinya Proyek teknologi informasi sering gagal bukan karena programnya tidak bisa dibuat, tetapi karena solusi teknisnya tidak cocok dengan proses bisnis, struktur organisasi, budaya kerja, atau kebutuhan pengguna. **Systems approach** mengajak kita melihat proyek sebagai satu kesatuan yang saling terhubung, bukan kumpulan bagian yang berdiri sendiri. Saat **menganalisis proyek** SIA, kita perlu bertanya: masalah bisnis apa yang ingin diselesaikan? Proses mana yang berubah? Siapa yang terdampak? Teknologi apa yang dibutuhkan? Aturan dan data apa yang harus dipatuhi? Bagaimana perubahan pada satu bagian memengaruhi bagian lain?

DEFINISI INTI | Systems approach

Cara **berpikir** yang **menilai** proyek sebagai kesatuan orang, proses, data, kebijakan, teknologi, struktur, dan lingkungan. Perubahan satu bagian dapat menimbulkan efek pada bagian lain.

Three-sphere model: bisnis, organisasi, dan teknologi

Business: manfaat apa yang dicari, masalah apa yang diselesaikan,

bagaimana proyek mendukung strategi, dan apakah nilainya layak dibanding biaya serta **risiko**.

Organization: siapa **pemilik** proses, siapa yang harus berubah, **bagaimana struktur** kewenangan, budaya, kemampuan, komunikasi, dan dukungan pimpinan.

Technology: aplikasi, data, **integrasi**, keamanan, infrastruktur, **kapasitas**, **keandalan**, dan kompetensi teknis yang dibutuhkan. Seperti apa contohnya? SIA baru mungkin secara teknis hebat, tetapi gagal dipakai jika SOP tidak diperbarui, pengguna tidak dilatih, atau pimpinan tidak menyelesaikan konflik antarunit.

Masalahnya bukan lagi **"software error"**, melainkan ketidakselarasan sistem.

DIAGRAM TAHAPAN

Tahap	Apa yang dilakukan
1	Pastikan masalah bisnis dan manfaat yang dicari.
2	Nilai pemilik proses, budaya, kemampuan, dan politik organisasi.
3	Uji aplikasi, data, integrasi, keamanan, dan infrastruktur.
4	Tentukan struktur kewenangan dan tata kelola keputusan.
5	Pilih daur hidup yang sejalan dengan kepastian dan kebutuhan umpan balik.

Empat frame organisasi

Organisasi dapat **dilihat** melalui beberapa "kacamata". Setiap kacamata membantu menjelaskan masalah yang berbeda.

Siapa **pemilik** data? Siapa **menyetujui** kebutuhan? Siapa memutuskan perubahan? Sumber daya manusia Kebutuhan, kemampuan, motivasi, dan kecocokan orang dengan organisasi.

Pengguna perlu waktu **belajar** dan dukungan saat cara kerja berubah. Politik Kekuasaan, kepentingan, konflik, dan perebutan sumber daya.

Unit A ingin **menguasai desain** laporan karena merasa paling berwenang. Simbolik Budaya, nilai, makna, ritual, dan identitas.

Peluncuran sistem dipandang sebagai simbol modernisasi atau ancaman terhadap kebiasaan lama.

Project manager perlu memahami jenis masalahnya sebelum memilih tindakan.

CONTOH 1 | Three-sphere model.

Situasi: Dashboard hebat, SOP lama. Masalah: Teknologi memenuhi spesifikasi tetapi proses persetujuan tetap manual. Konsep: Three-sphere model. Solusi: Perbarui SOP, **otorisasi**, pelatihan, peran, dan indikator manfaat bersamaan dengan aplikasi. Kesimpulan: Kegagalan sosio-teknis tidak dapat diselesaikan hanya dengan coding.

Struktur organisasi dan kewenangan project manager

project manager Struktur organisasi memengaruhi siapa yang mengendalikan sumber daya, kepada siapa anggota tim melapor, seberapa cepat keputusan dibuat, dan seberapa besar kewenangan project manager. Tidak ada satu struktur yang selalu terbaik; pilihan bergantung pada jenis organisasi dan proyek.

Tim tetap **berada** di unit **fungsi**. Functional manager memegang sumber daya dan keputusan utama.

Matriks lemah **Rendah**. PM lebih mirip koordinator; functional manager masih dominan.

Matriks seimbang Sedang dan berbagi dengan functional manager. PM dan manajer fungsi sama-sama punya peran penting; negosiasi sering dibutuhkan.

Matriks kuat **Tinggi**. PM memiliki kewenangan lebih besar, tim lebih fokus pada proyek, tetapi fungsi tetap berperan.

Projectize d **Tinggi** sampai sangat tinggi. Tim ditempatkan di bawah PM dan fokus pada proyek; keputusan bisa cepat, tetapi setelah proyek selesai perlu penempatan kembali.

TABEL KLASIFIKASI

Frame	Yang diperiksa	Contoh pertanyaan
Struktural	Peran, prosedur, koordinasi.	Siapa pemilik data dan pemberi persetujuan?
Sumber daya manusia	Kebutuhan, kemampuan, motivasi.	Apakah pengguna siap dan mendapat dukungan?
Politik	Kekuasaan, konflik, sumber daya.	Unit mana kehilangan atau memperoleh pengaruh?
Simbolik	Budaya, nilai, identitas.	Apakah sistem dianggap modernisasi atau ancaman?

Budaya organisasi dan dukungan pimpinan

Budaya adalah pola nilai, keyakinan, kebiasaan, dan perilaku yang dianggap "normal" dalam organisasi. Budaya yang terbuka terhadap kolaborasi, pembelajaran, transparansi masalah, dan keputusan berbasis data biasanya lebih mendukung proyek. Budaya yang menghukum orang hanya karena melaporkan masalah dapat membuat **risiko** dan keterlambatan disembunyikan sampai terlambat.

Dukungan top **management** sangat penting karena proyek sering membutuhkan prioritas lintas unit, anggaran, keputusan strategis, penyelesaian konflik, serta perubahan kebijakan. Dukungan bukan hanya menandatangani dokumen; pimpinan perlu hadir ketika hambatan besar tidak dapat diselesaikan oleh tim.

MATRIKS RISIKO - PENGENDALIAN

Risiko	Dampak	Pengendalian
Solusi teknis tidak selaras proses	Aplikasi bagus tetapi tidak menyelesaikan masalah.	Three-sphere assessment dan process owner review.
Kewenangan PM terlalu lemah	Keputusan lambat dan sumber daya tidak tersedia.	RACI, sponsor aktif, jalur eskalasi.
Budaya menghukum pelapor masalah	Status proyek tampak hijau secara palsu.	Psychological safety dan review berbasis data.
Pendekatan dipilih karena tren	Dokumentasi, feedback, atau kontrol tidak cocok.	Tailoring berdasarkan risiko dan kepastian.

Fase, project life cycle, dan product life cycle

Project life cycle adalah rangkaian fase yang dilalui proyek dari awal sampai selesai. Fase membantu membagi pekerjaan besar menjadi bagian yang lebih mudah dikelola. Setiap fase biasanya memiliki tujuan, **deliverable**, dan keputusan apakah proyek dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Product life cycle lebih panjang. Ia menggambarkan perjalanan produk sejak gagasan, pengembangan, penggunaan, pemeliharaan, peningkatan, sampai dihentikan. Satu produk dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui banyak proyek.

Proyek membangun SIA: inisiasi, analisis, desain, pembangunan, pengujian, implementasi, penutupan. **Product life cycle** Perjalanan produk dari lahir sampai tidak digunakan lagi.

SIA **digunakan bertahun-** tahun, dipelihara, mendapat upgrade, lalu diganti. Process groups Kelompok proses manajemen yang dapat terjadi di setiap fase.

Pada fase pengembangan tetap ada **planning**, **executing**, monitoring, dan **closing** untuk pekerjaan fase tersebut.

DEFINISI INTI | Project life cycle

Rangkaian fase dari awal sampai penutupan proyek. Setiap fase mempunyai tujuan, **deliverable**, serta keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki, menunda, atau menghentikan pekerjaan.

Predictive, iterative, incremental, agile, dan hybrid

Kebutuhan cukup jelas, perubahan rendah, regulasi dan dokumentasi kuat. **Iterative** Solusi diperbaiki melalui beberapa putaran pembelajaran.

Bentuk terbaik belum sepenuhnya diketahui dan perlu diuji berulang. Incremen tal Produk diberikan sedikit demi sedikit dalam bagian yang dapat digunakan.

Manfaat ingin diterima lebih cepat dan fitur dapat dipisah. **Agile/** adaptive Bekerja dalam iterasi singkat, prioritas sering ditinjau, pengguna memberi umpan balik cepat.

Kebutuhan mudah berubah dan tim dapat berkolaborasi intensif. **Hybrid** Menggabungkan pendekatan sesuai karakter bagian proyek.

Sebagian pekerjaan stabil, sebagian lain perlu eksplorasi cepat. Seperti apa contohnya? Pembangunan infrastruktur dan keamanan SIA dapat mengikuti rencana **predictive** karena standar dan dependensinya kuat, sementara desain dashboard dapat dikerjakan secara **agile** melalui prototipe dan umpan balik pengguna. Itulah pendekatan **hybrid**.

CONTOH 2 | Frame politik dan struktural.

Situasi: **Perebutan** pemilik laporan. Masalah: Dua unit ingin mengendalikan definisi laporan yang sama. Konsep: Frame politik dan struktural. Solusi: Tetapkan data owner, forum keputusan, kriteria, dan sponsor yang menyelesaikan konflik. Kesimpulan: SOP saja belum tentu menyelesaikan konflik kepentingan.

Mengapa proyek TI punya tantangan khas?

Proyek TI sering melibatkan teknologi yang cepat berubah, banyak **integrasi**, kebutuhan pengguna yang sulit diungkapkan sejak awal, tim lintas disiplin, pekerjaan yang tidak selalu terlihat secara fisik, serta ketergantungan pada data dan vendor. Karena hasilnya "tidak kelihatan" seperti bangunan, kemajuan mudah disalahartikan. Kode yang sudah banyak belum tentu berarti sistem siap digunakan.

Globalization: tim dan **pengguna** dapat tersebar di negara atau zona waktu **berbeda**.

Outsourcing: **pekerjaan** dilakukan pihak luar; manfaatnya akses ke **keahlian** dan **kapasitas**, risikonya koordinasi, ketergantungan, keamanan, dan kontrol kontrak.

Virtual teams: **memberi** fleksibilitas, tetapi membutuhkan aturan **komunikasi**, **dokumentasi**, alat kolaborasi, dan kepercayaan.

Agile: **mempercepat** umpan balik, tetapi tetap membutuhkan tujuan, **prioritas**, **disiplin** teknis, dan keterlibatan pengguna. Ingat ini: alat kolaborasi tidak otomatis membuat tim virtual efektif. Tim tetap perlu kesepakatan tentang jadwal, kanal komunikasi, siapa mengambil keputusan, cara menyimpan dokumen, dan bagaimana masalah diangkat.

JANGAN TERTUKAR

MPSIA CHEATSHEET UTS TM 1-7			PKN STAN
Struktur	Kewenangan PM	Ciri utama	
Fungsional	Sangat rendah	Sumber daya dan keputusan dominan di manajer fungsi.	
Matriks lemah/seimbang/kuat	Rendah sampai tinggi	Kewenangan dibagi; negosiasi dan konflik prioritas umum terjadi.	
Projectized	Tinggi	Tim fokus pada proyek; keputusan cepat, tetapi transisi pascaprojek perlu direncanakan.	

CONTOH 3 | Pemilihan life cycle.

Situasi: **Hybrid** untuk proyek SIA. Masalah: Infrastruktur dan keamanan stabil, tetapi desain dashboard perlu eksperimen. Konsep: Pemilihan life cycle. Solusi: Gunakan **predictive** untuk komponen berstandar kuat dan iterasi singkat untuk pengalaman pengguna. Kesimpulan: Hybrid adalah kombinasi sadar, bukan pencampuran tanpa aturan.

Pendalaman Praktis SIA

Struktur organisasi juga memengaruhi kecepatan eskalasi. Dalam struktur fungsional, staf sering memprioritaskan target unitnya dan **project manager** perlu bernegosiasi untuk memperoleh waktu. Dalam matriks, konflik dua atasan harus diatur melalui RACI, prioritas yang disepakati, dan jalur keputusan. Dalam projectized, fokus lebih tinggi tetapi organisasi perlu menyiapkan penempatan kembali anggota tim setelah proyek selesai.

Pendekatan **agile** bukan berarti tanpa rencana atau dokumentasi. Agile memindahkan sebagian detail ke perencanaan berulang dan mengandalkan feedback cepat. Proyek yang diatur ketat tetap dapat memakai iterasi, asalkan definisi selesai, keamanan, **audit trail**, persetujuan, dan bukti pengujian dipenuhi. Sebaliknya, **predictive** juga tidak berarti semua detail pasti benar sejak awal; perubahan tetap dikelola melalui kontrol.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Sudut Pandang Tata Kelola

Tim **virtual** dan **outsourcing** memperluas akses ke kompetensi, tetapi memperbesar kebutuhan akan protokol komunikasi, repositori tunggal, keamanan akses, pengelolaan zona waktu, dan definisi acceptance. Kontrak tidak menggantikan kolaborasi. Organisasi harus tetap memiliki product owner, kemampuan menilai kualitas, serta rencana transfer pengetahuan agar tidak bergantung sepenuhnya pada vendor.

Kesesuaian organisasi dapat diuji melalui pertanyaan sederhana: siapa pemilik keputusan, siapa menyediakan data, siapa berubah cara kerjanya, siapa menanggung **risiko**, dan siapa menerima manfaat. Bila jawaban tersebar di banyak unit, tata kelola lintas fungsi perlu diperkuat melalui sponsor, steering committee, RACI, dan mekanisme eskalasi yang jelas.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Lensa Kasus UTS

Pemilihan life cycle juga **dipengaruhi** biaya perubahan. Komponen dengan dependensi kuat, persyaratan keamanan tinggi, dan interface yang sulit diubah memerlukan perencanaan serta gate yang lebih ketat. Komponen yang manfaatnya baru terlihat setelah pengguna mencoba dapat dirancang dalam iterasi. Satu proyek dapat memiliki strategi berbeda untuk komponen yang berbeda selama integrasinya jelas.

Budaya organisasi terlihat dari perilaku sehari-hari: apakah masalah dilaporkan cepat, apakah keputusan berbasis bukti, apakah unit mau berbagi data, dan apakah pimpinan memberi ruang eksperimen yang terkendali. Dokumen formal tidak cukup bila insentif justru mendorong penyembunyian **risiko** atau mempertahankan proses lama.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Implikasi Audit dan Akuntabilitas

Kerangka penerapan System View, Organisasi, dan Daur Hidup Proyek dimulai dengan menetapkan fakta, tujuan, pemilik keputusan, bukti yang tersedia, dan kriteria selesai. Setelah itu, mahasiswa perlu menghubungkan konsep dengan dampak pada manfaat, proses SIA, data, kontrol, pengguna, serta keberlanjutan **operasi**. Jawaban harus menunjukkan alasan memilih tindakan dan menjelaskan bagaimana hasilnya diverifikasi, diterima, didokumentasikan, serta dikomunikasikan.

Dari **perspektif** tata kelola, System View, Organisasi, dan Daur Hidup Proyek harus menghasilkan jejak keputusan yang dapat ditelusuri. Asumsi, persetujuan, perubahan, hasil review, dan penerimaan perlu memiliki pemilik serta tanggal. Pendekatan ini penting pada proyek SIA karena kesalahan bukan hanya menunda pekerjaan, tetapi dapat memengaruhi integritas data, pelaporan, kepatuhan, **audit trail**, dan kepercayaan pengguna.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Pendalaman Praktis SIA

Cara cepat menganalisis kasus System View, Organisasi, dan Daur Hidup Proyek adalah membedakan kondisi awal, target, gap, **risiko**, kontrol, dan bukti keberhasilan. Jangan memilih jawaban hanya karena istilahnya terdengar paling teknis. Pilih tindakan yang paling sesuai urutan proses, kewenangan, dan informasi yang tersedia, kemudian cek apakah tindakan tersebut menjaga konsistensi dengan **baseline** serta kebutuhan **stakeholder**.

Dalam **praktik**, keputusan System View, Organisasi, dan Daur Hidup Proyek jarang berdiri sendiri. Perubahan pada satu komponen dapat memengaruhi waktu, biaya, kualitas, sumber daya, **risiko**, komunikasi, kontrak, dan penerimaan. Oleh sebab itu, analisis yang baik menyebut konsekuensi lintas area, pihak yang berwenang, dokumen yang perlu diperbarui, serta indikator yang digunakan untuk memastikan tindakan benar-benar efektif.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Sudut Pandang Tata Kelola

Kerangka penerapan System View, Organisasi, dan Daur Hidup Proyek dimulai dengan menetapkan fakta, tujuan, pemilik keputusan, bukti yang tersedia, dan kriteria selesai. Setelah itu, mahasiswa perlu menghubungkan konsep dengan dampak pada manfaat, proses SIA, data, kontrol, pengguna, serta keberlanjutan **operasi**. Jawaban harus menunjukkan alasan memilih tindakan dan menjelaskan bagaimana hasilnya diverifikasi, diterima, didokumentasikan, serta dikomunikasikan.

Dari **perspektif** tata kelola, System View, Organisasi, dan Daur Hidup Proyek harus menghasilkan jejak keputusan yang dapat ditelusuri. Asumsi, persetujuan, perubahan, hasil review, dan penerimaan perlu memiliki pemilik serta tanggal. Pendekatan ini penting pada proyek SIA karena kesalahan bukan hanya menunda pekerjaan, tetapi dapat memengaruhi integritas data, pelaporan, kepatuhan, **audit trail**, dan kepercayaan pengguna.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

JEBAKAN UTS | Apa yang sering mengecoh?

Process groups bukan nama fase. **Planning**, **executing**, monitoring, dan closing dapat muncul berulang pada berbagai fase. Demikian pula **product life cycle** lebih panjang daripada **project life cycle** karena satu produk dapat dipelihara dan ditingkatkan melalui banyak proyek.

WAJIB INGAT | Prinsip pengunci

Tidak ada struktur atau pendekatan yang selalu paling modern. Pilihan harus mempertimbangkan kepastian kebutuhan, regulasi, kemampuan pengguna memberi feedback, dependensi, **integrasi**, budaya, **risiko**, serta kebutuhan dokumentasi dan **audit trail**.

JEMBATAN INGATAN | Mnemonic

B-O-T: **Business** menjawab nilai; **Organization** menjawab kesiapan; **Technology** menjawab kemampuan teknis. Ketiganya harus cocok sebelum proyek disebut layak.

RINGKASAN 60 DETIK | Inti TM

Systems view mencegah tim menganggap aplikasi sebagai satu-satunya pusat proyek. Three-sphere model menyatukan business, **organization**, dan **technology**. Empat frame membantu membaca struktur, manusia, politik, dan simbol. Struktur organisasi menentukan kewenangan PM. Life cycle dipilih berdasarkan kepastian dan risiko: **predictive**, iterative, **incremental**, agile, atau hybrid. Kecocokan konteks lebih penting daripada label metode.

LATIHAN TM 2 - 10 SOAL PILIHAN GANDA

- 1

Systems approach meminta tim ...
A. hanya menilai aplikasi
B. melihat interaksi orang, proses, data, kebijakan, organisasi, dan teknologi
C. menghindari stakeholder nonteknis
D. memilih perangkat terbaru
- 2

Dalam three-sphere model, pelatihan dan dukungan pimpinan terutama berada pada sphere ...
A. business
B. organization
C. technology
D. procurement

- 3

Konflik dua unit untuk menguasai definisi laporan paling jelas dibaca melalui frame ...
A. struktural saja
B. politik
C. simbolik saja
D. teknologi
- 4

Kewenangan project manager biasanya paling rendah pada struktur ...
A. projectized
B. matriks kuat
C. fungsional
D. matriks seimbang
- 5

Dukungan top management paling terlihat ketika ...
A. hanya menandatangani charter
B. membantu menyelesaikan hambatan lintas unit dan keputusan strategis
C. menulis semua kode
D. menggantikan seluruh tim
- 6

Product life cycle berbeda dari project life cycle karena ...
A. selalu lebih pendek
B. mencakup penggunaan, pemeliharaan, peningkatan, hingga penghentian produk
C. tidak berkaitan dengan proyek
D. hanya berisi planning
- 7

Pernyataan yang benar tentang process groups dan fase adalah ...
A. planning hanya terjadi pada fase planning
B. process groups identik dengan fase
C. process groups dapat muncul di berbagai fase
D. closing tidak diperlukan pada fase
- 8

Pendekatan hybrid paling tepat ketika ...
A. semua kebutuhan berubah setiap hari tanpa aturan
B. bagian infrastruktur stabil tetapi UI perlu iterasi cepat
C. organisasi tidak ingin membuat keputusan
D. tidak ada stakeholder
- 9

Agile yang benar berarti ...
A. tanpa dokumentasi dan tanpa rencana
B. iterasi singkat, prioritas ditinjau, feedback cepat, tetapi tetap disiplin
C. setiap perubahan langsung dikerjakan
D. tidak memerlukan tujuan
- 10

Risiko khas virtual team yang perlu dikendalikan adalah ...
A. tidak membutuhkan komunikasi
B. zona waktu, repositori, akses, dan kejelasan keputusan
C. selalu lebih mahal
D. tidak dapat memakai vendor

KUNCI DAN PEMBAHASAN

No.	Kunci	Pembahasan
1	B	Proyek SIA adalah perubahan sosio-teknis. Solusi teknis dapat gagal bila proses, struktur, budaya, data, atau manusia tidak siap.
2	B	Pelatihan, struktur, budaya, kemampuan, komunikasi, dan dukungan pimpinan adalah unsur organisasi, walaupun tetap berinteraksi dengan bisnis dan teknologi.
3	B	Frame politik menilai kekuasaan, kepentingan, konflik, dan perebutan sumber daya. Solusi perlu mengelola kepentingan, bukan hanya menulis SOP.
4	C	Dalam struktur fungsional, manajer fungsi mengendalikan sumber daya dan keputusan utama; PM sering berperan sebagai koordinator.
5	B	Sponsor dan pimpinan dibutuhkan untuk prioritas, pendanaan, konflik, dan kebijakan yang melampaui kewenangan PM.
6	B	Satu proyek berakhir setelah hasil diserahkan, sedangkan produk dapat digunakan dan ditingkatkan melalui banyak proyek selama bertahun-tahun.
7	C	Process groups menggambarkan tujuan pengelolaan, sehingga planning, executing, monitoring, dan closing dapat terjadi pada tiap fase.
8	B	Hybrid menggabungkan pendekatan secara sadar sesuai karakter komponen, misalnya predictive untuk standar kuat dan agile untuk eksplorasi pengalaman pengguna.
9	B	Agile memindahkan detail ke perencanaan adaptif, bukan menghapus tata kelola, kualitas, keamanan, dan definisi selesai.
10	B	Tim virtual memerlukan protokol kanal, waktu, dokumentasi, keamanan akses, dan eskalasi agar fleksibilitas tidak berubah menjadi kebingungan.

SUMBER UTAMA
RPS MPSIA ASP4130 (2026); PMBOK Guide 6th Edition; Schwalbe, Information Technology Project Management 9th Edition; dan materi proyek SIA yang diberikan.

TM

3

PROCESS GROUPS DAN METODOLOGI MANAJEMEN PROYEK

Pertemuan 3 - memahami alur kerja manajemen proyek, hubungan dengan knowledge areas, serta dokumen yang dipakai dari awal sampai penutupan

FOKUS PERTEMUAN
Memahami alur kerja dari **otorisasi** sampai penutupan, hubungan process groups dengan knowledge areas, penggunaan ITTO secara logis, serta tailoring metodologi dan dokumen agar kontrol sebanding dengan **risiko** proyek.

TUJUAN KILAT	
1	Menentukan aktivitas yang termasuk initiating, planning, executing, monitoring-controlling, atau closing.
2	Membedakan process group, knowledge area, fase, dan metodologi.
3	Membaca pola Input-Tools and Techniques-Output.
4	Memilih dokumen proyek yang tepat untuk suatu kebutuhan.

PETA KONSEP 30 DETIK	
1	Otorisasi ↓
2	Rencana terintegrasi ↓
3	Pekerjaan & deliverable ↓
4	Umpan balik dan perubahan ↓
5	Penutupan & pembelajaran

KATA KUNCI
initiating • planning • executing • monitoring and controlling • closing • knowledge area • ITTO • tailoring

Lima process groups: alur berpikir untuk mengelola proyek

proyek PMBOK membagi proses **manajemen proyek** menjadi lima kelompok: **Initiating**, **Planning**, **Executing**, **Monitoring and Controlling**, dan **Closing**. Kelompok ini membantu kita memahami apa yang perlu dilakukan untuk memulai, merencanakan, mengerjakan, mengecek, dan menutup proyek. **sepakati** dulu **acaranya**, rencanakan menu dan kebutuhan, masak, terus cek rasa dan waktu, lalu serahkan hasil serta rapikan semuanya.

DEFINISI INTI | Process group
Kelompok proses manajemen berdasarkan tujuan pengelolaan: memulai, merencanakan, mengerjakan, memantau-mengendalikan, dan menutup. Kelompok ini bukan urutan fase yang hanya terjadi sekali.

Initiating: memastikan proyek layak dimulai

Initiating dilakukan untuk mendefinisikan proyek atau fase baru dan memperoleh **otorisasi** formal untuk memulainya. Fokusnya belum menyusun seluruh detail. Organisasi perlu memahami alasan proyek, tujuan tingkat tinggi, manfaat, batas awal, **risiko** utama, kebutuhan pendanaan, siapa sponsor, dan siapa **stakeholder** penting.

Dua proses utama pada kelompok ini adalah Develop **Project Charter** dan Identify **Stakeholders**. Charter memberi **otorisasi** formal kepada proyek dan **project manager**; identifikasi stakeholder membantu tim memahami siapa yang harus dilibatkan atau dikelola sejak awal.

DIAGRAM TAHAPAN	
Tahap	Apa yang dilakukan
1	Initiating: otorisasi dan identifikasi stakeholder.
2	Planning: menyepakati cara mencapai tujuan.
3	Executing: menjalankan pekerjaan dan menghasilkan deliverable.
4	Monitoring & Controlling: membandingkan aktual, menganalisis, dan mengelola perubahan.
5	Closing: penerimaan, arsip, transisi, pelepasan sumber daya, dan lessons learned.

Planning: menyepakati cara mencapai tujuan

Planning menjawab pertanyaan: apa yang akan dikerjakan, bagaimana caranya, oleh siapa, kapan, dengan biaya berapa, standar apa, **risiko** apa, bagaimana berkomunikasi, dan bagaimana perubahan dikendalikan. Perencanaan bukan pekerjaan satu kali; rencana diperinci dan diperbarui ketika informasi bertambah.

Hasil **utamanya** adalah **project management plan** dan berbagai project documents. Rencana yang baik cukup rinci untuk memandu tindakan, tetapi tidak dibuat lebih rumit daripada kebutuhan proyek.

CONTOH 1 | Initiating.
Situasi: **Charter** dan **stakeholder** awal. Masalah: Instansi baru menyetujui kebutuhan SIA. Konsep: **Initiating**. Solusi: Tetapkan sponsor, PM, tujuan tingkat tinggi, risiko awal, dan stakeholder kunci. Kesimpulan: Initiating memberi **otorisasi**; belum membuat seluruh detail.

Executing: mengubah rencana menjadi deliverable

Executing adalah saat tim menjalankan pekerjaan yang sudah direncanakan untuk menghasilkan **deliverable**. Kegiatan dapat mencakup pengembangan sistem, pengadaan, pengujian, koordinasi tim, komunikasi, pengelolaan kualitas, keterlibatan **stakeholder**, dan penerapan respons **risiko**.

Sebagian besar biaya dan **sumber** daya proyek biasanya digunakan di kelompok proses ini. Karena itu, koordinasi, kepemimpinan, komunikasi, dan penyelesaian masalah menjadi sangat penting.

TABEL KLASIFIKASI

Kelompok	Kata kunci soal	Contoh output
Initiating	otorisasi, sponsor, stakeholder awal	Project charter, stakeholder register.
Planning	cara kerja, baseline, estimasi, rencana	Project management plan dan project documents.
Executing	menghasilkan, mengoordinasi, mengadakan	Deliverable, work performance data, issue log.
Monitoring & Controlling	membandingkan, memvalidasi, mengubah	Work performance reports, change requests.
Closing	menerima, menyerahkan, mengarsipkan	Final report, transition, lessons learned.

Monitoring and Controlling: memastikan proyek tetap pada jalur

berada di jalur yang benar Kelompok proses ini membandingkan hasil aktual dengan rencana, menganalisis penyimpangan, membuat perkiraan ke depan, mengecek **risiko**, memvalidasi hasil, dan mengelola perubahan. Tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tetapi menyediakan informasi agar keputusan dapat dibuat sebelum masalah membesar.

Contohnya: jadwal terlambat dua minggu. Tim tidak cukup menulis "status merah". Mereka perlu mencari penyebab, melihat dampak pada **critical path**, menilai pilihan pemulihan, menghitung biaya, dan mengajukan perubahan jika **baseline** memang perlu diubah.

MATRIKS RISIKO - PENGENDALIAN

Risiko	Dampak	Pengendalian
Proyek dimulai tanpa charter	Arah, sponsor, dan otoritas kabur.	Develop charter dan identify stakeholders.
Rencana dibuat sendiri oleh PM	Estimasi tidak realistis dan komitmen lemah.	Collaborative planning dan expert input.
Status hanya merah-kuning-hijau	Penyebab dan keputusan tidak terlihat.	Variance, trend, forecast, dan action owner.
Go-live dianggap otomatis selesai	Dokumen, kontrak, pengetahuan tertinggal.	Formal closeout checklist dan acceptance.

Closing: selesai teknis belum tentu selesai manajerial

manajerial **Closing** memastikan proyek atau fase ditutup secara formal. **Deliverable** diterima, kewajiban administratif diselesaikan, pengetahuan dipindahkan, dokumen diarsipkan, sumber daya dilepas, dan laporan akhir dibuat. Proyek yang dihentikan sebelum selesai pun tetap perlu ditutup dengan benar.

DEFINISI INTI Knowledge area
Bidang yang perlu dikelola secara terpadu, seperti integration, scope , schedule , cost, quality , resource, communications, risk, procurement, dan stakeholder .

Sepuluh knowledge areas

dikelola bersama Kalau process groups menggambarkan kapan dan untuk tujuan apa proses dilakukan, knowledge areas menggambarkan bidang apa yang sedang dikelola.

Scope Apa yang termasuk dan tidak termasuk proyek? **Schedule** Kapan pekerjaan dilakukan dan kapan selesai?

Cost Berapa biayanya dan bagaimana kinerjanya dikendalikan? **Quality** Standar apa yang harus dipenuhi?

Resource Orang dan **sumber** daya apa yang dibutuhkan? Communication s Siapa membutuhkan informasi apa, kapan, dan melalui cara apa?

Risk Apa yang **mungkin** terjadi dan bagaimana kita meresponsnya? Procurement Apa yang perlu diperoleh dari luar dan bagaimana kontraknya dikelola?

Stakeholder Siapa yang perlu dilibatkan dan bagaimana keterlibatannya dikelola? Yang perlu dipahami: **process group** dan **knowledge area** berpotongan. Contohnya, **schedule** management punya proses planning (membuat jadwal) dan monitoring & controlling (mengendalikan jadwal).

CONTOH 2 Executing.
Situasi: Pembangunan modul buku besar. Masalah: Tim coding, integrasi , unit test, dan workshop pengguna. Konsep: Executing . Solusi: Jalankan pekerjaan sesuai rencana, kelola tim, kualitas, komunikasi, dan respons risiko . Kesimpulan: Executing menghasilkan deliverable dan data kinerja.

ITTO: input, tools and techniques, output

Setiap **proses** dapat dipahami dengan pola Input - Tools and Techniques - Output (ITTO). Input adalah hal yang tersedia sebelum proses dilakukan. Tools and techniques adalah cara yang dipakai untuk mengolah input. Output adalah hasil proses.

Jangan menghafal ITTO sebagai daftar tanpa konteks. Tanyakan alurnya: "untuk membuat hasil ini, informasi apa yang dibutuhkan dan cara apa yang masuk akal?" Pemahaman hubungan biasanya lebih kuat daripada hafalan terpisah.

JANGAN TERTUKAR

Istilah	Fokus	Pertanyaan cepat
Process group	Tujuan proses pengelolaan.	Sedang memulai, merencanakan, mengerjakan, mengontrol, atau menutup?
Knowledge area	Bidang yang dikelola.	Apakah scope, jadwal, biaya, risiko, atau area lain?
Metodologi	Sistem praktik organisasi.	Prosedur, template, gate, dan peran apa yang dipakai?
Fase	Bagian daur hidup produk/proyek.	Analisis, desain, build, test, implementasi, atau fase lain?

Metodologi dan tailoring

Metodologi adalah sistem praktik, teknik, prosedur, aturan, dan template yang dipakai organisasi untuk mengelola proyek. PMBOK adalah guide dan kerangka pengetahuan, bukan satu metodologi yang harus dipakai persis sama di semua proyek.

Tailoring berarti menyesuaikan pendekatan, proses, dokumen, tingkat kontrol, dan alat dengan ukuran proyek, kompleksitas, **risiko**, budaya, regulasi, kemampuan tim, serta kebutuhan **stakeholder**. Tailoring bukan menghapus disiplin; tailoring justru memastikan pengelolaan cukup kuat tanpa menjadi birokrasi yang tidak perlu.

Dokumen proyek yang sering muncul

Project charter Memberi **otorisasi** formal dan menetapkan arah tingkat tinggi. **Project management plan** Menjelaskan bagaimana proyek dijalankan, dipantau, dikendalikan, dan ditutup.

Requirements documentation Mencatat kebutuhan **stakeholder** secara cukup jelas dan dapat diuji.

Scope statement Menjelaskan ruang lingkup, **deliverable**, **acceptance criteria**, dan exclusions. WBS dan **WBS Dictionary** Menguraikan pekerjaan serta memberi detail tiap komponen.

Risk register Mencatat **risiko**, analisis, pemilik, dan respons. **Issue** log Mencatat masalah yang sudah terjadi dan perlu ditangani.

Change log Mencatat permintaan perubahan dan status keputusannya. **Lessons learned** register Mencatat pembelajaran selama proyek, bukan hanya di akhir.

chapters; Schwalbe 9th Ed., pp. 139-143.

Satu proyek SIA dilihat dari lima process groups

1. **Initiating**: **organisasi** menyetujui kebutuhan SIA, menetapkan sponsor dan **project manager**, membuat **charter**, serta mengidentifikasi **stakeholder**.
2. **Planning**: tim mengumpulkan kebutuhan, menyusun **scope**, **WBS**, **jadwal**, biaya, **risiko**, kualitas, komunikasi, rencana sumber daya, dan tata cara perubahan.
3. **Executing**: tim mengembangkan modul, melakukan **integrasi**, **migrasi** data, **pengujian**, pelatihan, komunikasi, dan pengadaan.
4. **Monitoring** and Controlling: tim membandingkan progres dengan **baseline**, memeriksa kualitas, mengelola **risiko** dan **issue**, memvalidasi **deliverable**, serta memproses perubahan.
5. **Closing**: hasil diterima, pengetahuan dipindahkan ke unit **operasi**, **dokumen diarsipkan**, kontrak diselesaikan, sumber daya dilepas, dan proyek ditutup formal.

CONTOH 3 Monitoring and Controlling.
Situasi: Keterlambatan dua minggu. Masalah: Status jadwal berbeda dari baseline. Konsep: Monitoring and Controlling . Solusi: Cari penyebab, dampak ke critical path , forecast, pilihan pemulihan, dan change request bila perlu. Kesimpulan: Pengendalian menyediakan dasar keputusan, bukan mencari kambing hitam.

Pendalaman Praktis SIA

Work **performance** data, information, dan reports merupakan tingkat pematangan informasi. Data adalah observasi mentah, misalnya 180 test case dijalankan. Information mengolah data menjadi makna, misalnya tingkat lulus 82% dan tren defect meningkat. Report menyajikan informasi dalam format yang mendukung keputusan, termasuk penyebab, **forecast**, opsi, owner, dan tenggat tindakan. Mencampur ketiganya membuat laporan ramai tetapi tidak membantu sponsor.

Lessons learned register sebaiknya diperbarui sepanjang proyek. Catatan yang baik menjelaskan situasi, tindakan, hasil, rekomendasi, dan konteks penerapan. Pembelajaran bukan sekadar daftar keluhan. Ketika gelombang migrasi pertama menemukan karakter tersembunyi pada kode akun, langkah deteksi dan validasi harus dibakukan sebelum gelombang berikutnya agar pengetahuan berubah menjadi perbaikan proses.

CHECKPOINT
Checkpoint : hubungkan konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Sudut Pandang Tata Kelola

Tailoring harus dapat dijelaskan. Tim perlu menyatakan mengapa suatu proses dipakai, disederhanakan, digabung, atau diperkuat. Proyek nasional berisiko tinggi mungkin memerlukan **baseline** formal, CCB, **quality** gate, dan **audit trail** rinci. Perbaikan laporan internal yang kecil dapat memakai charter ringkas dan backlog terkelola, tetapi tetap membutuhkan pemilik keputusan, **acceptance criteria**, serta bukti bahwa perubahan telah diuji.

Keterkaitan process groups bersifat umpan balik. Temuan **pengendalian** dapat memicu pembaruan rencana; perubahan yang disetujui kembali dilaksanakan; hasil pelaksanaan menghasilkan data baru untuk pengendalian. Karena itu, diagram lima kelompok proses tidak boleh dibaca sebagai garis lurus yang menutup kemungkinan revisi. Iterasi tetap berlangsung sampai kondisi penutupan dipenuhi.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Lensa Kasus UTS

Pemilihan dokumen harus berangkat dari kebutuhan keputusan. **Charter** diperlukan ketika **otorisasi** dan arah harus jelas; RTM ketika keterlacakan **requirement** penting; **issue** log ketika masalah aktual membutuhkan owner; risk register ketika ketidakpastian harus dianalisis; change log ketika status permintaan perlu diaudit. Satu template tidak boleh dipakai hanya karena tersedia tanpa tujuan yang jelas.

Pada ujian, kata kerja menjadi penanda kuat. 'Menyetujui proyek' mengarah ke **initiating**, 'menentukan cara' ke **planning**, 'menghasilkan' ke **executing**, 'membandingkan atau memvalidasi' ke **monitoring and controlling**, dan 'menyerahkan serta mengarsipkan' ke closing. Namun konteks tetap diperiksa karena aktivitas serupa dapat muncul pada fase yang berbeda.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Implikasi Audit dan Akuntabilitas

Kerangka penerapan Process Groups dan Metodologi **Manajemen Proyek** dimulai dengan menetapkan fakta, tujuan, pemilik keputusan, bukti yang tersedia, dan kriteria selesai. Setelah itu, mahasiswa perlu menghubungkan konsep dengan dampak pada manfaat, proses SIA, data, kontrol, pengguna, serta keberlanjutan **operasi**. Jawaban harus menunjukkan alasan memilih tindakan dan menjelaskan bagaimana hasilnya diverifikasi, diterima, didokumentasikan, serta dikomunikasikan.

Dari perspektif tata kelola, Process Groups dan Metodologi **Manajemen Proyek** harus menghasilkan jejak keputusan yang dapat ditelusuri. Asumsi, persetujuan, perubahan, hasil review, dan penerimaan perlu memiliki pemilik serta tanggal. Pendekatan ini penting pada proyek SIA karena kesalahan bukan hanya menunda pekerjaan, tetapi dapat memengaruhi integritas data, pelaporan, kepatuhan, **audit trail**, dan kepercayaan pengguna.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Pendalaman Praktis SIA

Cara cepat menganalisis kasus Process Groups dan Metodologi **Manajemen Proyek** adalah membedakan kondisi awal, target, gap, **risiko**, kontrol, dan bukti keberhasilan. Jangan memilih jawaban hanya karena istilahnya terdengar paling teknis. Pilih tindakan yang paling sesuai urutan proses, kewenangan, dan informasi yang tersedia, kemudian cek apakah tindakan tersebut menjaga konsistensi dengan **baseline** serta kebutuhan **stakeholder**.

Dalam praktik, keputusan Process Groups dan Metodologi **Manajemen Proyek** jarang berdiri sendiri. Perubahan pada satu komponen dapat memengaruhi waktu, biaya, kualitas, sumber daya, **risiko**, komunikasi, kontrak, dan penerimaan. Oleh sebab itu, analisis yang baik menyebut konsekuensi lintas area, pihak yang berwenang, dokumen yang perlu diperbarui, serta indikator yang digunakan untuk memastikan tindakan benar-benar efektif.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Sudut Pandang Tata Kelola

Kerangka penerapan Process Groups dan Metodologi **Manajemen Proyek** dimulai dengan menetapkan fakta, tujuan, pemilik keputusan, bukti yang tersedia, dan kriteria selesai. Setelah itu, mahasiswa perlu menghubungkan konsep dengan dampak pada manfaat, proses SIA, data, kontrol, pengguna, serta keberlanjutan **operasi**. Jawaban harus menunjukkan alasan memilih tindakan dan menjelaskan bagaimana hasilnya diverifikasi, diterima, didokumentasikan, serta dikomunikasikan.

Dari perspektif tata kelola, Process Groups dan Metodologi **Manajemen Proyek** harus menghasilkan jejak keputusan yang dapat ditelusuri. Asumsi, persetujuan, perubahan, hasil review, dan penerimaan perlu memiliki pemilik serta tanggal. Pendekatan ini penting pada proyek SIA karena kesalahan bukan hanya menunda pekerjaan, tetapi dapat memengaruhi integritas data, pelaporan, kepatuhan, **audit trail**, dan kepercayaan pengguna.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Lensa Kasus UTS

Cara cepat menganalisis kasus Process Groups dan Metodologi **Manajemen Proyek** adalah membedakan kondisi awal, target, gap, **risiko**, kontrol, dan bukti keberhasilan. Jangan memilih jawaban hanya karena istilahnya terdengar paling teknis. Pilih tindakan yang paling sesuai urutan proses, kewenangan, dan informasi yang tersedia, kemudian cek apakah tindakan tersebut menjaga konsistensi dengan **baseline** serta kebutuhan **stakeholder**.

JEBAKAN UTS | Apa yang sering mengecoh?

PMBOK **adalah** guide dan body of knowledge, bukan metodologi yang harus disalin seragam. Tailoring bukan menghapus kontrol; tailoring memilih tingkat proses, dokumen, persetujuan, dan alat yang proporsional terhadap ukuran, kompleksitas, regulasi, dan **risiko**.

WAJIB INGAT | Prinsip pengunci

ITTO **paling** mudah **dipahami** sebagai alur sebab-akibat: informasi apa yang tersedia, teknik apa yang mengolahnya, dan hasil apa yang dibutuhkan proses berikutnya. Hafalan daftar tanpa konteks mudah tertukar.

JEMBATAN INGATAN | Mnemonic

I-P-E-M-C: Izin, Plan, Eksekusi, Monitor, Close. Gunakan kata kerja pada soal untuk menemukan **process group**.

RINGKASAN 60 DETIK | Inti TM

Lima **process groups** menjelaskan tujuan pengelolaan sepanjang proyek dan berulang pada fase yang berbeda. Knowledge areas menjelaskan bidang yang dikelola. ITTO menghubungkan input, teknik, dan output. Metodologi adalah praktik organisasi; PMBOK adalah kerangka pengetahuan. Tailoring memastikan proyek kecil tidak dibebani birokrasi berlebihan dan proyek besar tidak kekurangan kontrol. Dokumen harus dipilih berdasarkan keputusan yang perlu didukung.

LATIHAN TM 3 - 10 SOAL PILIHAN GANDA

- 1

Develop Project Charter berada pada process group ...
A. Planning
B. Initiating
C. Executing
D. Closing
- 2

Aktivitas menyusun WBS, jadwal, biaya, risiko, dan komunikasi terutama termasuk ...
A. Planning
B. Executing
C. Closing
D. Operations
- 3

Unit test, integrasi, pengadaan, dan workshop pengguna terutama termasuk ...
A. Initiating
B. Executing
C. Closing
D. Portfolio management
- 4

Membandingkan hasil aktual dengan baseline dan membuat forecast termasuk ...
A. Monitoring and Controlling
B. Initiating
C. Closing
D. Product life cycle
- 5

Proyek go-live tetapi acceptance, arsip, dan transfer ke operasi belum selesai. Artinya ...
A. proyek sudah tertutup
B. closing masih perlu dilakukan
C. charter harus dihapus
D. project menjadi portfolio
- 6

Knowledge area menjawab ...
A. kapan proses dilakukan saja
B. bidang apa yang dikelola
C. siapa vendor termurah
D. berapa fase produk
- 7

Dalam ITTO, decomposition pada Create WBS merupakan ...
A. Input
B. Tools and Techniques
C. Output
D. Benefit
- 8

Pernyataan yang tepat tentang PMBOK adalah ...
A. metodologi wajib yang identik untuk semua proyek
B. guide dan kerangka pengetahuan yang perlu ditailor
C. software penjadwalan
D. kontrak vendor

9	Tailoring yang benar adalah ... A. menghapus semua dokumentasi B. menyesuaikan tingkat kontrol dengan ukuran, risiko, regulasi, dan budaya C. mengabaikan acceptance D. membiarkan tim bekerja tanpa peran
10	Dokumen yang mencatat risiko, analisis, pemilik, dan respons adalah ... A. Issue log B. Risk register C. Change log D. Charter

KUNCI DAN PEMBAHASAN

No.	Kunci	Pembahasan
1	B	Charter memberi otorisasi formal kepada proyek dan PM, sehingga termasuk Initiating bersama Identify Stakeholders.
2	A	Planning menyepakati cara mencapai tujuan, termasuk baseline dan subsidiary plans. Perencanaan dibuat kolaboratif dan diperbarui ketika informasi bertambah.
3	B	Executing menjalankan pekerjaan terencana untuk menghasilkan deliverable serta mengelola tim, komunikasi, kualitas, pengadaan, dan stakeholder.
4	A	Monitoring and Controlling mengolah data, menilai varians/tren, memvalidasi, mengelola risiko, dan memproses perubahan.
5	B	Closing memastikan penerimaan formal, administrasi, kontrak, arsip, transisi, pelepasan sumber daya, dan lessons learned.
6	B	Knowledge areas adalah sudut pandang pengelolaan seperti scope, schedule, cost, risk, dan stakeholder; process groups menjelaskan tujuan proses.
7	B	Decomposition adalah teknik untuk mengolah scope information menjadi WBS, WBS Dictionary, dan scope baseline.
8	B	PMBOK menyediakan body of knowledge. Organisasi membentuk metodologi, prosedur, gate, peran, dan template sesuai konteks.
9	B	Tailoring menjaga disiplin tetap proporsional. Proyek kecil dapat sederhana, sedangkan proyek besar berisiko tinggi membutuhkan kontrol formal.
10	B	Risk register mengelola kejadian belum pasti. Issue log mencatat masalah yang sudah terjadi; change log mencatat permintaan dan status keputusan.

SUMBER UTAMA
RPS MPSIA ASP4130 (2026); PMBOK Guide 6th Edition; Schwalbe, Information Technology Project Management 9th Edition; dan materi proyek SIA yang diberikan.

TM 4	MANAJEMEN INTEGRASI PROYEK Pertemuan 4 - memilih proyek yang tepat, memberi otorisasi, menyatukan seluruh rencana, mengendalikan perubahan, dan menutup proyek secara formal
------	--

FOKUS PERTEMUAN
Menyatukan strategi, charter, rencana, pelaksanaan, pengetahuan, data kinerja, perubahan, dan penutupan sehingga keputusan pada satu area tidak merusak tujuan proyek secara keseluruhan.

TUJUAN KILAT	
1	Menjelaskan fungsi integration management dan tanggung jawab PM.
2	Membedakan business case, benefits plan, charter, PMP, dan project documents.
3	Menerapkan integrated change control.
4	Menyusun penutupan dan transfer pengetahuan yang dapat diaudit.

PETA KONSEP 30 DETIK	
1	Strategi & seleksi ↓
2	Charter ↓
3	Rencana terintegrasi ↓
4	Kerja-data-perubahan ↓
5	Transisi & manfaat

KATA KUNCI
integration • business case • benefits management • charter • PMP • work performance • change control • lessons learned

Integration management: project manager sebagai dirigen

"dirigen" Sebuah proyek terdiri dari banyak bagian: **scope**, jadwal, biaya, kualitas, tim, **risiko**, komunikasi, pengadaan, dan **stakeholder**. Masing- masing bisa dikelola oleh orang berbeda, tetapi keputusan akhirnya saling memengaruhi. Project Integration Management memastikan bagian-bagian itu tidak berjalan sendiri-sendiri.

Karena itu, **integrasi** tidak bisa sepenuhnya didelegasikan. **Project manager** perlu menyatukan informasi, membuat **trade-off**, menjaga keselarasan tujuan, dan memastikan perubahan pada satu area dinilai dampaknya terhadap area lain.

DEFINISI INTI Project Integration Management
--

Proses dan aktivitas untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menyatukan, serta mengoordinasikan seluruh bagian proyek sehingga keputusan dan trade-off dilakukan dari perspektif proyek secara utuh.

Dari strategi organisasi sampai proyek yang dipilih

Proyek seharusnya tidak dimulai hanya karena ada teknologi baru atau seseorang punya ide menarik. Organisasi perlu memahami kebutuhan strategis, masalah, peluang, kewajiban, dan manfaat yang dicari.

Setelah itu, beberapa calon proyek dibandingkan berdasarkan nilai, biaya, **risiko**, urgensi, kepatuhan, dan kapasitas organisasi.

Cara umum **menilai** calon **proyek**

Fokus pada **kebutuhan organisasi** yang luas: proyek yang **mendukung tujuan** utama biasanya memiliki prioritas lebih tinggi.

Kategorisasi: **proyek** dikelompokkan, misalnya wajib karena **regulasi**, untuk **mengurangi** biaya, meningkatkan layanan, atau mendorong inovasi.

Analisis finansial: NPV, ROI, dan payback period membantu melihat nilai **ekonomi**, **tetapi** tidak menangkap seluruh manfaat nonfinansial.

Weighted scoring model: kriteria diberi bobot, setiap proyek dinilai, lalu skor **tertimbang dibandingkan**.

Balanced scorecard: manfaat dilihat dari beberapa perspektif, tidak hanya **keuangan**. Seperti apa contohnya? Instansi membandingkan proyek SIA, proyek chatbot, dan proyek upgrade jaringan. SIA mendapat skor tinggi karena wajib mendukung pelaporan, mengurangi rekonsiliasi manual, dan menguatkan **audit trail**, walaupun investasinya paling besar.

DIAGRAM TAHAPAN	
Tahap	Apa yang dilakukan
1	Catat change request dan alasan bisnisnya.
2	Analisis dampak pada scope, jadwal, biaya, kualitas, risiko, kontrak, sumber daya, dan manfaat.
3	Pihak berwenang menyetujui, menolak, menunda, atau meminta analisis tambahan.
4	Perbarui baseline, rencana, dokumen, konfigurasi, dan komunikasi.
5	Implementasikan perubahan yang disetujui lalu verifikasi hasilnya.

Business case, benefits management plan, dan project charter
--

charter Tiga dokumen ini saling berhubungan tetapi fungsinya berbeda. **Business case** menjelaskan mengapa investasi layak dilakukan.

Benefits management plan menjelaskan manfaat apa yang ditargetkan, bagaimana diukur, kapan diharapkan muncul, dan siapa yang bertanggung jawab. **Project charter** memberi **otorisasi** formal kepada proyek dan **project manager**.

Masalah/peluang, pilihan, biaya-manfaat, **risiko**, dan rekomendasi. **Benefits management plan** Manfaat apa yang diharapkan dan bagaimana memastikan manfaat terjadi?

Target manfaat, ukuran, waktu realisasi, asumsi, **risiko**, dan pemilik manfaat. **Project charter** Apa yang secara resmi disetujui untuk dimulai?

Tujuan, high-level **scope**, milestone, anggaran awal, **risiko** utama, **stakeholder** kunci, sponsor, dan otoritas PM.

Rincian cara proyek dikelola ada di **project management plan**.

CONTOH 1 Strategic alignment dan weighted scoring.
Situasi: Seleksi proyek SIA. Masalah: Organisasi membandingkan SIA, chatbot, dan jaringan. Konsep: Strategic alignment dan weighted scoring. Solusi: Nilai kepatuhan, manfaat, risiko , urgensi, biaya, dan kapasitas sebelum memilih. Kesimpulan: Teknologi menarik tidak otomatis menjadi investasi prioritas.

Project charter: tanda proyek resmi dimulai

Charter menghubungkan proyek dengan tujuan organisasi, menetapkan sponsor, menunjuk **project manager**, dan memberi kewenangan untuk menggunakan sumber daya organisasi sesuai batas yang ditetapkan.

Project manager idealnya dilibatkan saat **charter** disusun agar memahami konteks, asumsi, dan ekspektasi sejak awal.

Contoh ringkas **charter** proyek SIA: Tujuan: mempercepat konsolidasi laporan dari 10 hari menjadi 3 hari. High-level **scope**:

modul buku besar, konsolidasi, pelaporan, **integrasi**, migrasi data, dan pelatihan. Anggaran awal: Rp8 miliar. Target **go-live**: 12 bulan. Sponsor: Deputi bidang keuangan. PM diberi kewenangan mengoordinasikan unit dan mengelola anggaran sesuai prosedur.

TABEL KLASIFIKASI

Dokumen	Pertanyaan utama	Isi khas
Business case	Mengapa investasi layak?	Pilihan, biaya-manfaat, risiko, rekomendasi.
Benefits management plan	Manfaat apa, kapan, bagaimana diukur?	Target, indikator, pemilik, asumsi, risiko manfaat.
Project charter	Apa yang resmi dimulai?	Tujuan, scope tingkat tinggi, sponsor, otoritas PM.
Project management plan	Bagaimana proyek dikelola?	Subsidiary plans, baseline, aturan perubahan.
Project documents	Apa catatan kerja yang diperbarui?	Risk register, issue log, change log, RTM, estimasi.

Project management plan: aturan main proyek

Project management plan (PMP) menjelaskan bagaimana proyek dilaksanakan, dipantau, dikendalikan, dan ditutup. Ia mengintegrasikan berbagai subsidiary plans dan **baseline**. Dokumen ini boleh ringkas atau rinci, tergantung kebutuhan proyek.

Komponen dapat mencakup rencana **scope**, **schedule**, cost, **quality**, resource, communications, risk, procurement, **stakeholder** engagement; change management plan; configuration management plan; serta scope, schedule, dan cost baselines.

MATRIKS RISIKO - PENGENDALIAN

Risiko	Dampak	Pengendalian
Rencana area berjalan sendiri	Keputusan scope tidak selaras biaya atau risiko.	Integrated plan dan cross-impact review.
Tim langsung mengerjakan permintaan kecil	Scope creep dan baseline tidak terpercaya.	Change request dan authority threshold.
Data kinerja tidak diolah	Banyak angka tetapi keputusan terlambat.	Data -> information -> report -> decision.
Pengetahuan hanya di kepala ahli	Kesalahan berulang dan ketergantungan orang.	Lessons learned register, peer review, handover.

Direct and Manage Project Work

Pada **proses** ini, tim menjalankan pekerjaan yang sudah direncanakan dan menerapkan perubahan yang telah disetujui. Output pentingnya antara lain deliverables, work performance data, **issue** log, change requests, serta pembaruan rencana dan dokumen.

Jangan tertukar antara **risk** dan **issue**. Risk adalah sesuatu yang belum pasti terjadi. Issue adalah masalah yang sudah terjadi atau sedang terjadi. "Vendor mungkin terlambat" adalah **risiko**. "Vendor sudah melewati tanggal pengiriman" adalah issue.

DEFINISI INTI Project charter
Dokumen yang memberi otorisasi formal kepada proyek dan project manager , menghubungkan proyek dengan strategi, serta menetapkan tujuan, high-level scope , milestone, anggaran awal, risiko utama, sponsor, dan otoritas.

Manage Project Knowledge

Proyek perlu memakai pengetahuan yang sudah ada sekaligus menciptakan pengetahuan baru. Explicit knowledge mudah ditulis, misalnya prosedur, checklist, template, atau manual. Tacit knowledge melekat pada pengalaman, misalnya cara seorang analis menemukan pola kesalahan data atau cara **project manager** menenangkan konflik.

Lessons learned sebaiknya dicatat selama proyek, bukan menunggu penutupan. Kalau menunggu terlalu lama, detail penting hilang dan kesalahan yang sama bisa terulang di fase berikutnya.

Gelombang migrasi berikutnya menjadi lebih cepat dan lebih aman.

CONTOH 2 Integrated change control.
Situasi: Perubahan format migrasi. Masalah: Data lama berbeda dari asumsi sehingga pekerjaan tambahan dibutuhkan. Konsep: Integrated change control . Solusi: Dokumentasikan, analisis dampak, minta keputusan, perbarui baseline , kemudian kerjakan. Kesimpulan: Perubahan boleh; perubahan tanpa tata kelola berbahaya.

Monitor and Control Project Work

Laporan yang baik tidak hanya menulis "80% selesai". Persentase itu harus punya dasar. Lebih berguna jika laporan menyebut **deliverable** mana yang selesai, apa yang tertunda, penyebabnya, dampaknya, perkiraan penyelesaian, dan keputusan apa yang dibutuhkan.

JANGAN TERTUKAR

Konsep	Belum/ sudah terjadi	Contoh
Risk	Belum pasti; memiliki probabilitas.	Vendor mungkin terlambat.
Issue	Sudah atau sedang terjadi.	Vendor melewati tanggal pengiriman.
Change request	Usulan perubahan yang perlu keputusan.	Format data sumber berbeda dari asumsi.
Approved change	Perubahan telah disahkan dan boleh diterapkan.	Baseline dan rencana sudah diperbarui.

Integrated Change Control

terkendali Perubahan bukan musuh proyek. Yang berbahaya adalah perubahan tanpa analisis, keputusan, dokumentasi, dan komunikasi. Perform Integrated **Change Control** memastikan **change request** dinilai dampaknya terhadap scope, jadwal, biaya, kualitas, sumber daya, **risiko**, manfaat, dan komitmen **stakeholder**.

1. **Permintaan perubahan** dicatat dengan jelas.
2. **Dampak** dan **pilihan** dianalisis. Jangan hanya melihat biaya; cek juga **jadwal**, **risiko**, kualitas, kontrak, dan manfaat.

3. Pihak yang **berwenang**, misalnya sponsor atau **Change Control**

Board (**CCB**), **menyetujui**, menolak, menunda, atau meminta analisis tambahan.

4. Jika **disetujui**, **baseline**, rencana, dokumen, dan komunikasi **diperbarui** sebelum perubahan dijalankan.

5. **Perubahan diimplementasikan** dan hasilnya diverifikasi.

Close Project or Phase

Penutupan formal memastikan seluruh pekerjaan dan administrasi diselesaikan. Tim meninjau penerimaan, memindahkan hasil ke **operasi**, menyelesaikan kewajiban, mengarsipkan informasi, memperbarui **lessons learned**, melepas sumber daya, dan membuat laporan akhir.

Checklist sederhana penutupan SIA: berita acara penerimaan; dokumentasi teknis dan pengguna; source code/repository; laporan migrasi; hasil pengujian; daftar known issues; lisensi dan akun; rencana dukungan; pelatihan; penanggung jawab **operasi**; arsip keputusan; laporan akhir; **lessons learned**.

CONTOH 3 Close Project or Phase.
Situasi: Penutupan go-live . Masalah: Sistem aktif tetapi known issues, akun vendor, dan dokumen belum dialihkan. Konsep: Close Project or Phase. Solusi: Dapatkan acceptance, serahkan repository, manual, lisensi, dukungan, arsip, dan lessons learned . Kesimpulan: Selesai teknis belum tentu selesai manajerial.

Pendalaman Praktis SIA

Weighted scoring model membantu membandingkan proyek ketika manfaat tidak seluruhnya finansial. Kriteria seperti kepatuhan, manfaat layanan, pengurangan **risiko**, kesiapan, biaya, dan urgensi diberi bobot; setiap calon proyek diberi skor; hasil tertimbang menjadi bahan keputusan. Model tidak menggantikan judgment, tetapi membuat asumsi lebih transparan dan mengurangi dominasi satu suara yang paling kuat.

Work performance data harus berasal dari cara ukur yang disepakati. Persentase selesai yang didasarkan pada perasaan mudah menyesatkan. Gunakan status **deliverable**, milestone, acceptance, **earned value**, defect, dan indikator risiko yang memiliki definisi. Monitor and Control kemudian melihat varians dan tren, memperbarui **forecast**, serta menentukan apakah corrective action, preventive action, defect repair, atau **change request** dibutuhkan.

CHECKPOINT
Checkpoint: hubungkan konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Sudut Pandang Tata Kelola

Manage Project Knowledge mencakup explicit dan tacit knowledge. Dokumen, template, checklist, dan manual mudah disimpan, sedangkan pengalaman negosiasi, pola error, dan intuisi ahli perlu dipindahkan melalui pairing, workshop, demonstration, review, dan community of practice. Transfer pengetahuan harus menjadi aktivitas terjadwal, bukan asumsi bahwa staf **operasi** akan memahami sistem hanya dengan menerima folder dokumentasi.

Integrasi manfaat berarti keputusan proyek tidak berhenti pada output. Ketika pengurangan fitur dipertimbangkan untuk mengejar jadwal, PM harus menilai apakah manfaat utama masih dapat dicapai. Fitur yang kecil secara teknis dapat kritis bagi kepatuhan atau adopsi. Sebaliknya, fitur besar dapat bernilai rendah. Prioritas harus mengikuti nilai, **risiko**, dan kewajiban, bukan ukuran pekerjaan saja.

CHECKPOINT
Checkpoint: hubungkan konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Lensa Kasus UTS

Configuration management melengkapi change management dengan menjaga identitas dan versi produk, dokumen, **baseline**, kode, serta lingkungan. **Change control** menjawab apakah perubahan disetujui; configuration control memastikan versi yang benar dibangun, diuji, dan diserahkan. Tanpa keduanya, tim dapat menguji satu versi tetapi menerapkan versi lain.

Penutupan yang baik memisahkan pekerjaan proyek dari dukungan **operasi**. Known issues harus memiliki owner, prioritas, workaround, dan target penyelesaian. Garansi vendor, SLA, lisensi, akses administrator, backup, monitoring, dan prosedur insiden harus berpindah secara eksplisit. Serah terima tidak cukup hanya dengan berita acara umum.

CHECKPOINT
Checkpoint: hubungkan konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Implikasi Audit dan Akuntabilitas

Kerangka penerapan Manajemen **Integrasi** Proyek dimulai dengan menetapkan fakta, tujuan, pemilik keputusan, bukti yang tersedia, dan kriteria selesai. Setelah itu, mahasiswa perlu menghubungkan konsep dengan dampak pada manfaat, proses SIA, data, kontrol, pengguna, serta keberlanjutan **operasi**. Jawaban harus menunjukkan alasan memilih tindakan dan menjelaskan bagaimana hasilnya diverifikasi, diterima, didokumentasikan, serta dikomunikasikan.

Dari perspektif tata kelola, Manajemen **Integrasi** Proyek harus menghasilkan jejak keputusan yang dapat ditelusuri. Asumsi, persetujuan, perubahan, hasil review, dan penerimaan perlu memiliki pemilik serta tanggal. Pendekatan ini penting pada proyek SIA karena kesalahan bukan hanya menunda pekerjaan, tetapi dapat memengaruhi integritas data, pelaporan, kepatuhan, **audit trail**, dan kepercayaan pengguna.

CHECKPOINT
Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Pendalaman Praktis SIA

Cara cepat menganalisis kasus Manajemen **Integrasi** Proyek adalah membedakan kondisi awal, target, gap, **risiko**, kontrol, dan bukti keberhasilan. Jangan memilih jawaban hanya karena istilahnya terdengar paling teknis. Pilih tindakan yang paling sesuai urutan proses, kewenangan, dan informasi yang tersedia, kemudian cek apakah tindakan tersebut menjaga konsistensi dengan **baseline** serta kebutuhan **stakeholder**.

Dalam praktik, keputusan Manajemen **Integrasi** Proyek jarang berdiri sendiri. Perubahan pada satu komponen dapat memengaruhi waktu, biaya, kualitas, sumber daya, **risiko**, komunikasi, kontrak, dan penerimaan. Oleh sebab itu, analisis yang baik menyebut konsekuensi lintas area, pihak yang berwenang, dokumen yang perlu diperbarui, serta indikator yang digunakan untuk memastikan tindakan benar-benar efektif.

CHECKPOINT
Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Sudut Pandang Tata Kelola

Kerangka penerapan Manajemen **Integrasi** Proyek dimulai dengan menetapkan fakta, tujuan, pemilik keputusan, bukti yang tersedia, dan kriteria selesai. Setelah itu, mahasiswa perlu menghubungkan konsep dengan dampak pada manfaat, proses SIA, data, kontrol, pengguna, serta keberlanjutan **operasi**. Jawaban harus menunjukkan alasan memilih tindakan dan menjelaskan bagaimana hasilnya diverifikasi, diterima, didokumentasikan, serta dikomunikasikan.

Dari perspektif tata kelola, Manajemen **Integrasi** Proyek harus menghasilkan jejak keputusan yang dapat ditelusuri. Asumsi, persetujuan, perubahan, hasil review, dan penerimaan perlu memiliki pemilik serta tanggal. Pendekatan ini penting pada proyek SIA karena kesalahan bukan hanya menunda pekerjaan, tetapi dapat memengaruhi integritas data, pelaporan, kepatuhan, **audit trail**, dan kepercayaan pengguna.

CHECKPOINT
Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Lensa Kasus UTS

Cara cepat menganalisis kasus Manajemen **Integrasi** Proyek adalah membedakan kondisi awal, target, gap, **risiko**, kontrol, dan bukti keberhasilan. Jangan memilih jawaban hanya karena istilahnya terdengar paling teknis. Pilih tindakan yang paling sesuai urutan proses, kewenangan, dan informasi yang tersedia, kemudian cek apakah tindakan tersebut menjaga konsistensi dengan **baseline** serta kebutuhan **stakeholder**.

JEBAKAN UTS | Apa yang sering mengecoh?
Charter bukan rencana proyek lengkap. Charter memberi **otorisasi** dan arah tingkat tinggi; **PMP** menjelaskan aturan main; project documents adalah catatan kerja yang terus diperbarui. PM juga tidak otomatis berwenang menyetujui semua perubahan - batas kewenangan mengikuti tata kelola.

WAJIB INGAT | Prinsip pengunci
Integration management tidak sepenuhnya dapat didelegasikan karena **project manager** harus melihat **trade-off** lintas area dan memastikan perubahan tetap mendukung tujuan bisnis serta manfaat yang diharapkan.

JEMBATAN INGATAN | Mnemonic
CASE-P: Case memilih investasi; Authorization lewat **charter**; Strategy menjadi plan; Execution menghasilkan data; Perubahan dikontrol; Penutupan memindahkan hasil.

RINGKASAN 60 DETIK | Inti TM
Integrasi menghubungkan proyek dengan strategi dan menyatukan semua knowledge areas. **Business case** menjelaskan kelayakan; benefits plan menjaga realisasi manfaat; charter memberi **otorisasi**; PMP mengintegrasikan cara kerja. Direct and Manage menghasilkan **deliverable** dan data. Monitor and Control mengubah data menjadi informasi dan laporan. Integrated **Change Control** menilai dampak sebelum keputusan. Penutupan formal memastikan penerimaan, transisi, arsip, kontrak, dan pembelajaran lengkap.

LATIHAN TM 4 - 10 SOAL PILIHAN GANDA

1 **Tanggung jawab utama integration management adalah ...**
A. mengelola satu area secara terpisah
B. menyatukan keputusan dan trade-off seluruh proyek
C. menggantikan sponsor
D. hanya membuat jadwal

2 **Dokumen yang menjawab mengapa investasi layak adalah ...**
A. Project charter
B. Business case
C. Issue log
D. WBS Dictionary

3 **Benefits management plan terutama menjelaskan ...**
A. kode program
B. target manfaat, ukuran, waktu, dan pemilik manfaat
C. struktur WBS
D. daftar bug

4 **Project charter memberi PM ...**
A. otorisasi formal dalam batas yang ditetapkan
B. hak menyetujui semua perubahan
C. kepemilikan seluruh unit
D. jaminan proyek pasti berhasil

5 **Project management plan paling tepat dianalogikan sebagai ...**
A. surat izin awal
B. aturan main terintegrasi untuk menjalankan, memantau, mengendalikan, dan menutup
C. daftar masalah
D. laporan akhir

6 **Pernyataan 'vendor mungkin terlambat' adalah ...**
A. Issue
B. Risk
C. Approved change
D. Deliverable

7 **Explicit knowledge paling tepat dicontohkan oleh ...**
A. intuisi analis senior
B. manual, checklist, dan template
C. kemampuan negosiasi tacit
D. pengalaman yang tidak pernah dicatat

8 **Urutan pematangan kinerja yang benar adalah ...**
A. report-data-information
B. data-information-report
C. information-report-data
D. data-report-charter

9 **Setelah change request disetujui, tim harus ...**
A. langsung coding tanpa pembaruan
B. memperbarui baseline/rencana/dokumen dan mengomunikasikan sebelum implementasi
C. menghapus change log
D. mengabaikan risiko

10 **Penutupan formal proyek SIA mencakup ...**
A. hanya mematikan rapat
B. acceptance, handover, arsip, kontrak, known issues, dan lessons learned
C. menghapus seluruh data proyek
D. menambah scope

KUNCI DAN PEMBAHASAN

No.	Kunci	Pembahasan
1	B	Integrasi memastikan scope, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, risiko, dan stakeholder tetap selaras dengan tujuan bisnis.
2	B	Business case membandingkan masalah/peluang, pilihan, biaya-manfaat, risiko, dan rekomendasi. Charter kemudian memberi otorisasi formal.
3	B	Benefits plan menjaga agar manfaat dapat diukur dan dikelola, termasuk asumsi, risiko, jadwal realisasi, dan penanggung jawab.
4	A	Charter menghubungkan proyek dengan organisasi, menunjuk PM, dan memberi kewenangan sesuai tata kelola; kewenangan tidak tak terbatas.
5	B	PMP mengintegrasikan subsidiary plans, baseline, serta aturan change/configuration management. Charter adalah otorisasi tingkat tinggi.
6	B	Kejadian tersebut belum pasti sehingga merupakan risk. Ketika tanggal pengiriman sudah terlewat, statusnya menjadi issue.
7	B	Explicit knowledge dapat didokumentasikan dan disimpan. Tacit knowledge perlu ditransfer melalui interaksi, pairing, dan demonstration.
8	B	Data adalah fakta mentah; information memberi konteks dan analisis; report menyajikannya untuk keputusan stakeholder.
9	B	Approved change harus tercermin pada baseline, konfigurasi, jadwal, biaya, dokumen, dan komunikasi sebelum diterapkan dan diverifikasi.
10	B	Closing menyelesaikan aspek teknis dan manajerial serta memastikan unit operasi menerima informasi dan tanggung jawab yang diperlukan.

SUMBER UTAMA

RPS MPSIA ASP4130 (2026); PMBOK Guide 6th Edition; Schwalbe, Information Technology Project Management 9th Edition; dan materi proyek SIA yang diberikan.

TM5

MANAJEMEN RUANG LINGKUP PROYEK

Pertemuan 5 - menyepakati apa yang termasuk proyek, mengubah kebutuhan menjadi ruang lingkup yang jelas, membuat WBS, serta mencegah scope creep

FOKUS PERTEMUAN

Mengubah kebutuhan stakeholder menjadi batas proyek dan produk yang jelas, dapat diuji, dapat ditelusuri, terurai dalam WBS, diterima secara formal, dan terlindungi dari scope creep serta gold plating.

TUJUAN KILAT	
1	Membedakan product scope dan project scope.
2	Mengumpulkan serta mendokumentasikan requirements yang dapat diuji.
3	Membuat WBS dan scope baseline berdasarkan 100% rule.
4	Membedakan control quality, validate scope, dan control scope.

PETA KONSEP 30 DETIK

1	Kebutuhan ↓
2	Scope statement ↓
3	WBS & dictionary ↓
4	Verifikasi & penerimaan ↓
5	Kontrol perubahan

KATA KUNCI

requirements • product scope • project scope • RTM • acceptance criteria • WBS • scope baseline • scope creep

Scope management: mengerjakan semua yang perlu dan hanya yang perlu

hanya yang perlu Project Scope Management memastikan proyek memasukkan seluruh pekerjaan yang diperlukan, tetapi tidak menambahkan pekerjaan yang tidak dibutuhkan. Kuncinya adalah kesepakatan yang jelas tentang hasil, pekerjaan, batas, dan cara penerimaan.

203; RPS MPSIA, Sub-CPMK 5.

DEFINISI INTI Product scope	
Fitur, fungsi, karakteristik, kinerja, keamanan, auditability, dan kualitas yang harus dimiliki produk atau layanan hasil proyek.	

Product scope dan project scope

Product scope menjelaskan fitur dan fungsi hasil. Project scope menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan fitur dan fungsi itu. Keduanya berkaitan, tetapi tidak sama.

Contoh SIA memiliki audit trail, konsolidasi, dan laporan otomatis. Analisis, desain, coding, integrasi, migrasi, pengujian, pelatihan, deployment, dokumentasi.

Dasar penerima an Product requirements. Project management plan dan scope baseline.

DIAGRAM TAHAPAN

Tahap	Apa yang dilakukan
1	Plan Scope Management: tentukan cara mendefinisikan, memvalidasi, dan mengendalikan scope.
2	Collect Requirements: gali kebutuhan bisnis, fungsional, nonfungsional, dan transisi.
3	Define Scope: tetapkan deliverable, acceptance criteria, exclusions, assumptions, dan constraints.
4	Create WBS: lakukan decomposition sampai work package dapat diestimasi dan dikendalikan.
5	Validate dan Control Scope: peroleh penerimaan serta kelola perubahan baseline.

Enam proses scope management

- Plan Scope Management: menentukan bagaimana scope dan requirements akan didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan.
- Collect Requirements: menggali dan mendokumentasikan kebutuhan stakeholder.
- Define Scope: mengubah kebutuhan menjadi batas dan deskripsi proyek/produk yang lebih rinci.
- Create WBS: memecah deliverable dan pekerjaan menjadi komponen yang lebih kecil.
- Validate Scope: memperoleh penerimaan formal atas deliverable yang sudah diverifikasi.
- Control Scope: memantau status scope dan mengelola perubahan

terhadap scope baseline. Cara mengingat alurnya: rencanakan cara mengelola scope -> kumpulkan kebutuhan -> definisikan batas -> pecah pekerjaan -> minta penerimaan -> kendalikan perubahan.

CONTOH 1 Requirement yang dapat diuji.	
Situasi:	Kebutuhan "sistem harus cepat". Masalah: Kalimat tidak menentukan kondisi, beban, dan batas waktu. Konsep: Requirement yang dapat diuji. Solusi: Ubah menjadi: 95% laporan bulanan terbuka maksimal lima detik untuk 500 pengguna aktif. Kesimpulan: Kebutuhan yang baik dapat diverifikasi.

Collect Requirements: jangan langsung menebak solusi

Requirements adalah kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan stakeholder untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan.

Pengumpulan kebutuhan bukan sekadar bertanya "fiturnya mau apa?". Tim perlu memahami proses saat ini, masalah, aturan, data, kualitas layanan, keamanan, kebutuhan pelaporan, dan kriteria penerimaan.

Wawancara, workshop, focus group, brainstorming, observasi, survei, benchmarking, analisis dokumen, prototipe, dan decision making dapat digunakan sesuai konteks.

Kebutuhan sebaiknya jelas, konsisten, layak, dapat ditelusuri, dan sebisa mungkin dapat diuji.

Kebutuhan tidak hanya fungsional. Ada kebutuhan nonfungsional seperti kinerja, keamanan, ketersediaan, usability, auditability, dan kepatuhan. Seperti apa contohnya? Kalimat "sistem harus cepat" terlalu kabur. Lebih baik: "95% laporan bulanan terbuka dalam waktu maksimal 5 detik untuk 500 pengguna aktif." Kalimat kedua dapat diuji.

TABEL KLASIFIKASI

Jenis kebutuhan	Fokus	Contoh SIA
Business	Tujuan dan manfaat organisasi.	Konsolidasi laporan maksimal tiga hari.
Functional	Perilaku yang harus dilakukan sistem.	Mencatat jurnal dan menghasilkan laporan.
Nonfunctional	Kualitas atau batas layanan.	95% laporan terbuka maksimal lima detik.
Transition	Kebutuhan perpindahan ke keadaan baru.	Migrasi data, pelatihan, cutover, hypercare.

Requirements documentation dan RTM

Requirements documentation mencatat kebutuhan secara cukup rinci. Requirements Traceability Matrix (RTM) menghubungkan setiap kebutuhan dengan alasan bisnis, pemilik, desain, deliverable, test case, status, dan penerimaan. Dengan RTM, tim dapat melihat apakah setiap kebutuhan sudah diwujudkan dan diuji.

Direktur Keuangan Modul konsolidasi / TC-045 Dalam uji R-02 Setiap perubahan jurnal menyimpan user, waktu, nilai lama, dan nilai baru.

Auditor internal Audit trail / TC-083 Lulus Kenapa RTM penting? ketika ada perubahan kebutuhan, tim dapat menelusuri bagian desain, coding, pengujian, dokumentasi, jadwal, dan biaya yang ikut terdampak.

MATRIKS RISIKO - PENGENDALIAN

Risiko	Dampak	Pengendalian
Kebutuhan memakai kata kabur	Hasil sulit diuji dan diperdebatkan.	Ukuran kuantitatif dan acceptance criteria.
Requirement tidak dapat ditelusuri	Desain/test terlewat saat perubahan.	RTM dengan owner, deliverable, test, status.
WBS terlalu umum	Estimasi, jadwal, dan tanggung jawab lemah.	Decomposition dan WBS Dictionary.
Scope creep atau gold plating	Biaya, rework, kualitas, dan jadwal terganggu.	Change control dan larangan fitur tanpa persetujuan.

Define Scope dan project scope statement

Define Scope memilih dan merinci kebutuhan yang benar-benar masuk proyek. Output utamanya adalah project scope statement, yang biasanya memuat deskripsi scope, deliverable, acceptance criteria, exclusions, assumptions, dan constraints.

Deliverable: hasil unik dan dapat diverifikasi, misalnya dokumen kebutuhan, modul, data hasil migrasi, manual, atau pelatihan.

Acceptance criteria: syarat yang harus dipenuhi agar deliverable diterima.

Exclusions: hal yang secara jelas tidak termasuk agar tidak muncul asumsi berbeda.

Assumption: sesuatu yang dianggap benar untuk perencanaan walaupun belum terbukti penuh.

Constraint: batas yang membatasi pilihan, misalnya tanggal wajib, anggaran maksimum, atau platform tertentu. Seperti apa contohnya? Scope proyek SIA mencakup 5 modul, integrasi dengan 3 sistem, migrasi 5 tahun data, pelatihan, dan hypercare 2 bulan. Tidak termasuk penggantian perangkat pengguna. Acceptance criteria: rekonsiliasi saldo 100% dan 95% transaksi kunci lulus UAT.

DEFINISI INTI Work Breakdown Structure
--

Penguraian hierarkis seluruh ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan **deliverable**. **WBS** berorientasi pada deliverable serta mengikuti 100% rule.

Create WBS: memecah pekerjaan agar dapat dikelola

Work Breakdown Structure (**WBS**) adalah penguraian hierarkis seluruh ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan tim untuk mencapai tujuan dan menghasilkan **deliverable**. WBS berorientasi pada deliverable dan harus mencakup 100% pekerjaan dalam **scope**.

Tingkat terendah yang digunakan untuk estimasi dan **pengendalian** disebut **work package**.

224; Rakos, Ch. 3, pp. 31-35.

CONTOH 2 | RTM dan traceability.

Situasi: **Audit trail** jurnal. Masalah: Auditor meminta setiap perubahan menyimpan user, waktu, nilai lama, dan baru. Konsep: **RTM** dan traceability. Solusi: Hubungkan **requirement** dengan sumber, desain, modul, test case, status, dan acceptance. Kesimpulan: Traceability mencegah kebutuhan hilang saat perubahan.

WBS Dictionary dan scope baseline

Kotak di WBS sering terlalu singkat untuk menjadi petunjuk kerja. **WBS Dictionary** memberi detail seperti deskripsi, asumsi, penanggung jawab, milestone, sumber daya, estimasi, dependensi, kualitas, dan **acceptance criteria** untuk setiap komponen.

Scope baseline terdiri dari approved project scope statement, WBS, dan **WBS Dictionary**. Baseline menjadi acuan resmi untuk mengukur dan mengendalikan scope. Jika scope berubah secara disetujui, baseline diperbarui melalui **change control**.

JANGAN TERTUKAR

Proses	Fokus	Pertanyaan cepat
Control Quality	Kesesuaian teknis deliverable.	Apakah hasil benar dan sesuai spesifikasi?
Validate Scope	Penerimaan formal customer/sponsor.	Apakah pihak berwenang menerima hasil?
Control Scope	Status scope dan perubahan baseline.	Apakah pekerjaan masih sesuai scope disetujui?

Validate Scope, Control Scope, dan Control Quality

Apakah hasilnya benar dan sesuai standar? **Validate Scope** Mendapatkan penerimaan formal dari customer/sponsor atas **deliverable** yang sudah diverifikasi.

Apakah pihak yang berwenang menerima hasil ini? **Control Scope** Memantau scope dan mengelola perubahan terhadap **baseline**.

Apakah pekerjaan masih sesuai **scope** yang disetujui? Biasanya **deliverable** diperiksa terlebih dahulu melalui **control quality**.

Setelah menjadi verified **deliverable**, hasil diajukan untuk validasi dan penerimaan. Jika diterima, statusnya menjadi accepted deliverable.

Scope creep dan gold plating

Scope creep adalah perluasan scope yang tidak terkendali tanpa penyesuaian resmi pada waktu, biaya, dan sumber daya. Perubahan kecil yang terus ditambahkan dapat mengganggu jadwal dan kualitas walaupun masing-masing terlihat sepele.

Gold plating terjadi ketika tim menambahkan fitur atau kualitas yang tidak diminta dan tidak disetujui, dengan niat "memberi lebih". Ini tetap berisiko karena menambah biaya, pengujian, kompleksitas, dan potensi masalah tanpa dasar kebutuhan.

CONTOH 3 | Control Scope.

Situasi: Permintaan grafik tambahan. Masalah: Pengguna meminta fitur setelah **scope baseline** disetujui. Konsep: **Control Scope**. Solusi: Catat **change request**, analisis manfaat serta dampak, lalu minta keputusan sebelum coding. Kesimpulan: Perubahan disetujui bukan **scope creep**.

Pendalaman Praktis SIA

Acceptance criteria harus spesifik pada **deliverable**. Untuk migrasi, kriteria dapat meliputi rekonsiliasi saldo 100%, jumlah record sesuai sumber, tidak ada transaksi tanpa pemilik, dan seluruh exception memiliki keputusan. Untuk laporan, kriteria dapat mencakup rumus, sumber data, **otorisasi**, kinerja, dan format. Kriteria yang jelas mengurangi konflik pada **Validate Scope** karena definisi diterima telah disepakati sejak planning.

Decomposition dilakukan sampai **work package** cukup kecil untuk diestimasi, dijadwalkan, diberi tanggung jawab, dipantau, dan dikendalikan. Terlalu tinggi membuat pekerjaan kabur; terlalu rinci menciptakan overhead. **WBS Dictionary** memberi konteks yang tidak muat dalam kotak WBS: deskripsi, assumptions, constraints, owner, milestone, dependency, kualitas, dan **acceptance criteria**.

CHECKPOINT
Checkpoint: hubungkan konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Sudut Pandang Tata Kelola

RTM sangat penting pada proyek regulatif karena menunjukkan bukti hubungan dari ketentuan atau kebutuhan sampai implementasi dan pengujian. Ketika satu **requirement** berubah, tim dapat mengidentifikasi desain, kode, test, manual, pelatihan, biaya, dan jadwal yang terdampak. Tanpa traceability, perubahan kecil dapat menciptakan inkonsistensi yang baru ditemukan pada audit atau UAT.

Teknik elicitation dipilih sesuai jenis pengetahuan. Wawancara menggali kebutuhan individu, workshop menyelesaikan perbedaan, observasi menemukan praktik nyata, analisis dokumen mengungkap aturan, prototipe membantu pengguna merespons sesuatu yang konkret, dan survei menjangkau populasi luas. Mengandalkan satu teknik dapat menghasilkan kebutuhan yang bias atau tidak lengkap.

CHECKPOINT
Checkpoint: hubungkan konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Lensa Kasus UTS

Prioritas **requirement** dapat memakai kategori must, should, could, dan won't for now, atau model nilai-**risiko**-usaha. Prioritas bukan keputusan sepihak tim teknis; pemilik proses dan sponsor harus memahami konsekuensi. Requirement yang ditunda tetap dicatat agar tidak muncul kembali sebagai permintaan informal di tengah pembangunan.

Perubahan **scope** yang disetujui harus diikuti pembaruan RTM, **WBS**, estimasi, jadwal, biaya, **risiko**, test, manual, dan komunikasi. Hanya memperbarui daftar fitur membuat **baseline** lain tidak sinkron. Integritas scope terlihat dari konsistensi seluruh artefak, bukan dari satu dokumen yang tampak rapi.

CHECKPOINT
Checkpoint: hubungkan konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Implikasi Audit dan Akuntabilitas

Kerangka penerapan Manajemen Ruang Lingkup Proyek dimulai dengan menetapkan fakta, tujuan, pemilik keputusan, bukti yang tersedia, dan kriteria selesai. Setelah itu, mahasiswa perlu menghubungkan konsep dengan dampak pada manfaat, proses SIA, data, kontrol, pengguna, serta keberlanjutan **operasi**. Jawaban harus menunjukkan alasan memilih tindakan dan menjelaskan bagaimana hasilnya diverifikasi, diterima, didokumentasikan, serta dikomunikasikan.

Dari **perspektif** tata kelola, Manajemen Ruang Lingkup Proyek harus menghasilkan jejak keputusan yang dapat ditelusuri. Asumsi, persetujuan, perubahan, hasil review, dan penerimaan perlu memiliki pemilik serta tanggal. Pendekatan ini penting pada proyek SIA karena kesalahan bukan hanya menunda pekerjaan, tetapi dapat memengaruhi integritas data, pelaporan, kepatuhan, **audit trail**, dan kepercayaan pengguna.

CHECKPOINT
Checkpoint: hubungkan konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Pendalaman Praktis SIA

Cara cepat menganalisis kasus Manajemen Ruang Lingkup Proyek adalah membedakan kondisi awal, target, gap, **risiko**, kontrol, dan bukti keberhasilan. Jangan memilih jawaban hanya karena istilahnya terdengar paling teknis. Pilih tindakan yang paling sesuai urutan proses, kewenangan, dan informasi yang tersedia, kemudian cek apakah tindakan tersebut menjaga konsistensi dengan **baseline** serta kebutuhan **stakeholder**.

Dalam **praktik**, keputusan Manajemen Ruang Lingkup Proyek jarang berdiri sendiri. Perubahan pada satu komponen dapat memengaruhi waktu, biaya, kualitas, sumber daya, **risiko**, komunikasi, kontrak, dan penerimaan. Oleh sebab itu, analisis yang baik menyebut konsekuensi lintas area, pihak yang berwenang, dokumen yang perlu diperbarui, serta indikator yang digunakan untuk memastikan tindakan benar-benar efektif.

CHECKPOINT
Checkpoint: hubungkan konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Sudut Pandang Tata Kelola

Kerangka penerapan Manajemen Ruang Lingkup Proyek dimulai dengan menetapkan fakta, tujuan, pemilik keputusan, bukti yang tersedia, dan kriteria selesai. Setelah itu, mahasiswa perlu menghubungkan konsep dengan dampak pada manfaat, proses SIA, data, kontrol, pengguna, serta keberlanjutan **operasi**. Jawaban harus menunjukkan alasan memilih tindakan dan menjelaskan bagaimana hasilnya diverifikasi, diterima, didokumentasikan, serta dikomunikasikan.

Dari **perspektif** tata kelola, Manajemen Ruang Lingkup Proyek harus menghasilkan jejak keputusan yang dapat ditelusuri. Asumsi, persetujuan, perubahan, hasil review, dan penerimaan perlu memiliki pemilik serta tanggal. Pendekatan ini penting pada proyek SIA karena kesalahan bukan hanya

menunda pekerjaan, tetapi dapat memengaruhi integritas data, pelaporan, kepatuhan, **audit trail**, dan kepercayaan pengguna.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Lensa Kasus UTS

Cara cepat menganalisis kasus Manajemen Ruang Lingkup Proyek adalah membedakan kondisi awal, target, gap, **risiko**, kontrol, dan bukti keberhasilan. Jangan memilih jawaban hanya karena istilahnya terdengar paling teknis. Pilih tindakan yang paling sesuai urutan proses, kewenangan, dan informasi yang tersedia, kemudian cek apakah tindakan tersebut menjaga konsistensi dengan **baseline** serta kebutuhan **stakeholder**.

Dalam **praktik**, keputusan Manajemen Ruang Lingkup Proyek jarang berdiri sendiri. Perubahan pada satu komponen dapat memengaruhi waktu, biaya, kualitas, sumber daya, **risiko**, komunikasi, kontrak, dan penerimaan. Oleh sebab itu, analisis yang baik menyebut konsekuensi lintas area, pihak yang berwenang, dokumen yang perlu diperbarui, serta indikator yang digunakan untuk memastikan tindakan benar-benar efektif.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

JEBAKAN UTS | Apa yang sering mengecoh?

WBS bukan daftar aktivitas kronologis dan bukan struktur organisasi. WBS menjawab **deliverable** atau pekerjaan apa yang harus ada; activity list dan network diagram menjawab aktivitas serta urutannya. **Work package** bukan selalu tugas satu orang, melainkan tingkat yang cukup untuk estimasi dan kontrol.

WAJIB INGAT | Prinsip pengunci

Scope baseline terdiri dari approved project scope statement, WBS, dan **WBS Dictionary**. Baseline berubah hanya melalui **change control**. **Requirements** documentation dan RTM mendukung keterlacakan, tetapi bukan bagian dari tiga komponen scope baseline.

JEMBATAN INGATAN | Mnemonic

R-D-W-V-C: **Requirements**, Define, **WBS**, Validate, Control. Bayangkan pagar proyek dibangun dari kebutuhan sampai **baseline**.

RINGKASAN 60 DETIK | Inti TM

Scope management memastikan proyek mengerjakan seluruh pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan. Product scope menjelaskan kemampuan hasil; project scope menjelaskan pekerjaan pembentuknya. Requirements harus jelas, layak, konsisten, dapat ditelusuri, dan dapat diuji. Scope statement menetapkan deliverable, **acceptance criteria**, exclusions, assumptions, dan constraints. WBS mencakup 100% pekerjaan. **Control Quality** memverifikasi, **Validate Scope** menerima, dan **Control Scope** menjaga baseline.

LATIHAN TM 5 - 10 SOAL PILIHAN GANDA

1

Product scope menjawab ...
A. pekerjaan apa yang dilakukan
B. produk harus dapat melakukan apa
C. siapa PM
D. berapa cadangan biaya

2

Requirement yang paling dapat diuji adalah ...
A. sistem harus cepat
B. laporan harus bagus
C. 95% laporan terbuka maksimal 5 detik untuk 500 pengguna aktif
D. antarmuka harus modern

3

Fungsi utama RTM adalah ...
A. mengurutkan aktivitas
B. menghubungkan requirement dengan sumber, desain, deliverable, test, dan acceptance
C. menghitung CPI
D. memilih vendor

4

Project scope statement biasanya memuat ...
A. deliverable, acceptance criteria, exclusions, assumptions, constraints
B. hanya daftar tim
C. hanya biaya aktual
D. semua source code

5

100% rule pada WBS berarti ...
A. setiap work package 100 jam
B. WBS mencakup seluruh pekerjaan dalam scope tanpa duplikasi
C. semua aktivitas harus paralel
D. seluruh biaya dibayar di awal

6

Tingkat terendah WBS yang dipakai untuk estimasi dan kontrol adalah ...
A. Milestone
B. Work package
C. Program
D. Portfolio

7

Scope baseline terdiri dari ...
A. charter, risk register, issue log
B. scope statement, WBS, WBS Dictionary
C. requirements, Gantt, BAC
D. business case, benefits plan, charter

8

Tim QA membuktikan modul sesuai spesifikasi. Proses ini adalah ...
A. Validate Scope
B. Control Quality
C. Control Scope
D. Collect Requirements

9

Pengguna meminta fitur baru dan tim langsung menambahkannya tanpa persetujuan. Ini disebut ...
A. approved change
B. scope creep
C. benefit realization
D. resource smoothing

10

Gold plating adalah ...
A. mengurangi kualitas
B. menambahkan fitur/kualitas yang tidak diminta dan tidak disetujui
C. membuat WBS
D. memvalidasi deliverable

KUNCI DAN PEMBAHASAN

No.	Kunci	Pembahasan
1	B	Product scope berisi fitur dan karakteristik hasil. Project scope berisi pekerjaan untuk menghasilkan fitur tersebut.
2	C	Requirement kuantitatif menyebut kondisi, ukuran, dan batas sehingga dapat diverifikasi melalui test case .
3	B	Traceability memastikan setiap kebutuhan diwujudkan, diuji, dan dampaknya dapat ditelusuri ketika terjadi perubahan.
4	A	Scope statement mendefinisikan batas proyek dan dasar pemahaman bersama sebelum WBS dibuat.
5	B	WBS harus mencakup 100% pekerjaan yang disetujui, termasuk pekerjaan manajemen proyek, tanpa memasukkan pekerjaan di luar scope .
6	B	Work package cukup rinci untuk estimasi, penjadwalan, penugasan, pemantauan, dan acceptance.
7	B	Tiga komponen resmi scope baseline adalah approved scope statement , WBS , dan WBS Dictionary .
8	B	Control Quality memeriksa kebenaran teknis. Verified deliverable kemudian diajukan kepada pihak berwenang pada Validate Scope .
9	B	Scope creep adalah perluasan tidak terkendali tanpa penyesuaian resmi pada waktu, biaya, dan sumber daya.
10	B	Niat memberi lebih tetap berisiko karena menambah biaya, pengujian, kompleksitas, dan potensi kegagalan tanpa dasar kebutuhan.

SUMBER UTAMA

RPS MPSIA ASP4130 (2026); PMBOK Guide 6th Edition; Schwalbe, Information Technology Project Management 9th Edition; dan materi proyek SIA yang diberikan.

TM 6

MANAJEMEN JADWAL PROYEK

Pertemuan 6 - mengubah scope menjadi aktivitas, menyusun urutan kerja, menghitung critical path dan PERT, serta memilih cara mempercepat jadwal

FOKUS PERTEMUAN

Mengubah **scope** dan **work package** menjadi aktivitas berurutan, estimasi durasi, network model, **critical path**, float, **PERT**, serta keputusan kompresi dan penyeimbangan sumber daya yang dapat dipertanggungjawabkan.

TUJUAN KILAT

1

Menyusun aktivitas, milestone, dependency, lead, dan lag.

2

Membaca Gantt chart dan network diagram.

3

Menghitung ES, EF, LS, LF, float, critical path, dan PERT.

4

Membedakan crashing, fast tracking, leveling, dan smoothing.

PETA KONSEP 30 DETIK

1

Work package ↓

2

Aktivitas & dependensi ↓

3

Network & durasi ↓

4

Critical path & float ↓

5

Baseline dan kontrol

KATA KUNCI

activity • milestone • PDM • lead-lag • critical path • float • PERT • crashing • fast tracking

Jadwal bukan sekadar daftar tanggal

Jadwal proyek menunjukkan bagaimana dan kapan proyek menghasilkan **deliverable**. Jadwal yang baik menghubungkan **scope**, aktivitas, urutan, durasi, sumber daya, kalender, milestone, dan batasan. Tujuannya bukan

menebak tanggal secara indah, tetapi membuat model yang cukup realistis untuk mengarahkan dan mengendalikan pekerjaan.

244; RPS MPSIA, **Sub-CPMK** 6.

DEFINISI INTI Critical path
Rangkaian aktivitas dengan durasi total terpanjang pada network diagram yang menentukan tanggal selesai tercepat berdasarkan logika dan durasi saat ini. Jalur kritis bukan jalur dengan aktivitas terbanyak.

Enam proses schedule management

- Plan **Schedule Management**: menetapkan cara jadwal dibuat, **dipelihara**, **diukur**, dan dikendalikan.
- Define Activities**: mengubah work packages menjadi aktivitas yang perlu **dilakukan**.
- Sequence Activities**: menentukan hubungan logis dan urutan **aktivitas**.
- Estimate Activity Durations**: memperkirakan waktu kerja yang **dibutuhkan**.
- Develop Schedule**: menganalisis urutan, durasi, sumber daya, dan **batasan** untuk **membentuk** model jadwal.
- Control Schedule**: memantau status, memperbarui jadwal, dan mengelola perubahan terhadap **schedule baseline**.

DIAGRAM TAHAPAN

Tahap	Apa yang dilakukan
1	Plan Schedule Management dan tetapkan aturan kalender serta pengukuran.
2	Define Activities dari work package; tandai milestone.
3	Sequence Activities dengan dependency dan hubungan PDM.
4	Estimate Durations lalu develop schedule, network, critical path, dan baseline.
5	Control Schedule melalui status aktual, varians, forecast, dan change control.

Activity, milestone, dan rolling wave planning

Aktivitas adalah pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan **deliverable**. Aktivitas biasanya diturunkan dari **work package**. Setiap aktivitas dapat memiliki ID, deskripsi, predecessor, successor, **lead/lag**, kebutuhan sumber daya, kalender, constraint, dan asumsi.

Milestone adalah titik penting dengan durasi nol, misalnya "**charter** disetujui", "desain dibekukan", "UAT selesai", atau "**go-live**". Milestone tidak menghabiskan waktu, tetapi menandai pencapaian atau keputusan.

Jika **pekerjaan** jangka dekat sudah jelas tetapi pekerjaan jauh masih belum rinci, tim dapat memakai rolling wave **planning**: pekerjaan dekat direncanakan detail, sedangkan pekerjaan jauh disimpan pada level yang lebih tinggi lalu diperinci ketika informasi cukup.

CONTOH 1 | Critical Path Method.

Situasi: Network A-B/D dan A-C. Masalah: Jalur A-B-D-E-F berdurasi 18 hari; jalur A-C-E-F 13 hari. Konsep: **Critical Path** Method. Solusi: Lakukan forward dan **backward pass**; A-B-D-E-F memiliki float nol. Kesimpulan: Jalur terpanjang menentukan durasi proyek.

Dependencies dan urutan aktivitas

Dependency menjelaskan mengapa satu aktivitas bergantung pada aktivitas lain. Mandatory dependency muncul karena sifat pekerjaan atau kewajiban. Discretionary dependency dipilih sebagai praktik atau urutan yang dianggap terbaik. External dependency bergantung pada pihak di luar proyek. Internal dependency berada dalam kendali tim proyek.

TABEL KLASIFIKASI

Hubungan PDM	Makna	Contoh
Finish-to-Start	Successor mulai setelah predecessor selesai.	UAT mulai setelah integrasi selesai.
Finish-to-Finish	Successor tidak selesai sebelum predecessor selesai.	Dokumentasi final mengikuti pengembangan final.
Start-to-Start	Successor tidak mulai sebelum predecessor mulai.	Manual mulai setelah pengembangan mulai.
Start-to-Finish	Successor tidak selesai sebelum predecessor mulai.	Shift lama berakhir setelah shift baru mulai.

Empat hubungan PDM

UAT mulai **setelah integrasi** selesai. Finish-to- Finish (FF) Aktivitas berikutnya tidak boleh selesai sebelum aktivitas sebelumnya selesai.

Dokumentasi final **selesai** setelah pengembangan final selesai. Hubungan Makna sederhana Contoh Start-to-Start (SS) Aktivitas berikutnya tidak boleh mulai sebelum aktivitas sebelumnya mulai.

Penulisan manual mulai setelah pengembangan dimulai. Start-to- Finish (SF) Aktivitas berikutnya tidak boleh selesai sebelum aktivitas sebelumnya mulai.

Jarang dipakai. Shift lama selesai setelah shift baru mulai. Cara cepat mengingat: huruf pertama menunjuk titik pada predecessor, huruf kedua

menunjuk titik pada successor. FS = Finish predecessor mengendalikan Start successor.

MATRIKS RISIKO - PENGENDALIAN

Risiko	Dampak	Pengendalian
Dependency salah atau hilang	Tanggal terlihat cepat tetapi tidak dapat dijalankan.	Workshop sequencing dan logic review.
Optimism bias pada durasi	Baseline tidak realistis.	Historical data, three-point estimate, reserve.
Sumber daya ganda pada waktu sama	Aktivitas tertunda walau logika benar.	Resource leveling atau smoothing.
Fast tracking berlebihan	Rework dan risiko kualitas meningkat.	Batasi overlap, gunakan entry-exit criteria.

Lead dan lag

Lag adalah waktu tunggu yang sengaja ditambahkan. Contoh: setelah konfigurasi server selesai, tim menunggu dua hari untuk observasi sebelum migrasi. **Lead** memperbolehkan aktivitas berikutnya dimulai lebih cepat sebelum predecessor sepenuhnya selesai. Contoh: penulisan manual dimulai ketika 70% fitur sudah stabil.

DEFINISI INTI | Total float

Waktu **sebuah aktivitas** dapat terlambat tanpa menunda tanggal selesai proyek. $TF = LS - ES = LF - EF$; aktivitas kritis biasanya mempunyai float nol atau sangat kecil.

Mengestimasi durasi

Durasi adalah jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas dengan sumber daya yang diperkirakan.

Durasi tidak **selalu** sama dengan effort. Pekerjaan 40 jam belum tentu selesai dalam 5 hari jika orangnya hanya tersedia setengah waktu atau harus menunggu review.

Analogous estimating: memakai durasi proyek/aktivitas serupa.

Cepat, **tetapi kurang** rinci.

Parametric estimating: memakai hubungan statistik, misalnya 200

laporan x 0,5 jam per laporan.

Bottom-up estimating: mengestimasi bagian kecil lalu

menjumlahkannya. Lebih rinci, **tetapi** membutuhkan waktu.

Three-point estimating: memakai estimasi optimistis, paling

mungkin, dan **pesimistis** untuk menangkap ketidakpastian.

Expert judgment dan historical data: penting untuk menyesuaikan angka **dengan konteks** nyata.

CONTOH 2 | Three-point estimating.

Situasi: **PERT** O=4, M=7, P=16. Masalah: Estimasi tunggal tidak menangkap ketidakpastian. Konsep: Three-point estimating. Solusi: $TE=(4+4\times7+16)/6=8$ hari; $SD=(16-4)/6=2$ hari. Kesimpulan: Rentang O-P yang besar menandakan **risiko** estimasi lebih tinggi.

Gantt chart dan network diagram

Gantt chart **menampilkan aktivitas** pada sumbu vertikal dan waktu pada sumbu horizontal. Ia mudah dipakai untuk melihat tanggal mulai/selesai, durasi, overlap, milestone, dan kemajuan. Network diagram lebih menonjolkan hubungan logis dan jalur ketergantungan.

Keduanya saling melengkapi. Seperti apa contohnya? Gantt memudahkan sponsor melihat kapan UAT dan **go-live** terjadi. Network diagram membantu **project manager** melihat aktivitas mana yang jika terlambat akan menunda seluruh proyek.

pp. **249-259**.

JANGAN TERTUKAR

Konsep	Ciri	Dampak jadwal
Crashing	Tambah biaya/sumber daya pada aktivitas kritis.	Dapat memendekkan durasi dengan biaya dan koordinasi lebih tinggi.
Fast tracking	Tumpang-tindihkan aktivitas yang semula berurutan.	Dapat memendekkan durasi tetapi menaikkan rework.
Resource leveling	Sesuaikan jadwal karena keterbatasan sumber daya.	Tanggal selesai dan critical path dapat berubah.
Resource smoothing	Geser aktivitas dalam float tersedia.	Tanggal selesai biasanya tetap.

Critical Path Method (CPM)

Critical path adalah rangkaian aktivitas dengan durasi total terpanjang melalui network diagram. Jalur ini menentukan durasi tercepat proyek berdasarkan logika dan durasi saat ini. Aktivitas pada jalur kritis biasanya memiliki **total float** nol atau sangat kecil.

Critical path juga dapat berubah ketika durasi, logika, atau progres diperbarui.

Forward pass: mencari ES dan EF

Gunakan konvensi proyek mulai pada waktu 0. **Early Start** (ES) adalah waktu paling awal aktivitas dapat mulai. **Early Finish** (EF) adalah waktu paling awal aktivitas dapat selesai.

Jika hanya punya satu **predecessor**, ES **aktivitas** = EF predecessor. Jika punya beberapa predecessor, pakai EF terbesar karena semua predecessor harus selesai.

Maknanya: Pada **contoh:** A ES=0, EF=3. B ES=3, EF=7. C ES=3, EF=8.

D ES=7, EF=13. E **menunggu** C dan D, jadi **ES=max(8,13)=13**, EF=16. F ES=16, EF=18. Durasi proyek = 18 hari.

Backward pass: mencari LF dan LS

Late Finish (LF) adalah waktu paling lambat aktivitas boleh selesai tanpa menunda proyek. **Late Start** (LS) adalah waktu paling lambat aktivitas boleh mulai tanpa menunda proyek.

Jika hanya punya satu **successor**, LF **aktivitas** = LS successor. Jika punya beberapa successor, pakai LS terkecil agar tidak menunda salah satu successor.

Maknanya: F: LF=18, LS=16. E: LF=16, LS=13. D: LF=13, LS=7. C:

LF=13, LS=8. B: LF=7, LS=3. A punya **successor** B dan C, jadi **LF=min(3,8)=3** dan LS=0.

Float: seberapa longgar aktivitas dapat bergeser?

Total Float (TF) $TF = LS - ES = LF - EF$ TF **menunjukkan** berapa lama aktivitas dapat terlambat tanpa menunda tanggal selesai proyek.

Pada **contoh**, C **memiliki** ES=3 dan LS=8, sehingga TF=5 hari. A, B, D, E, dan F memiliki TF=0, sehingga membentuk jalur kritis.

Maknanya: **Aktivitas** C dapat bergeser sampai 5 hari tanpa mengubah tanggal akhir proyek, selama tidak ada perubahan lain.

Free Float (FF) adalah waktu aktivitas dapat terlambat tanpa menunda **early start** successor langsung. Secara umum, $FF = ES_{\text{successor}} - EF_{\text{aktivitas}}$

aktivitas. Free float biasanya sama atau lebih kecil daripada **total float**.

PERT dan three-point estimation

PERT membantu membuat estimasi yang mempertimbangkan ketidakpastian. Tiga nilai yang dipakai adalah O (optimistic), M (most likely), dan P (pessimistic).

Expected Duration **PERT** $TE = (O + 4M + P) / 6$ Contoh: O=4 hari, M=7 hari, P=16 hari.

$TE = (4 + 4 \times 7 + 16) / 6 = 48 / 6 = 8$ hari.

Bobot **paling** besar **diberikan** pada estimasi paling mungkin. Maknanya: Durasi yang diharapkan adalah 8 hari. Angka ini bukan jaminan; ia adalah estimasi rata-rata tertimbang berdasarkan tiga skenario.

Standar deviasi **PERT** $SD = (P - O) / 6$ $SD = (16 - 4) / 6 = 2$ hari.

Variance = $SD^2 = 4$ hari². **Selisih** O dan P yang besar menunjukkan ketidakpastian yang lebih tinggi.

Maknanya: **Estimasi** 8 hari dengan SD 2 hari lebih tidak pasti daripada estimasi 8 hari dengan SD 0,5 hari.

Mempercepat jadwal: crashing dan fast tracking

Rework dan **risiko** naik karena pekerjaan berikutnya dimulai sebelum predecessor benar- benar selesai.

Kunci **pengambilan** keputusan: fokus dulu pada aktivitas di **critical path**. Mempercepat aktivitas nonkritis belum tentu mempercepat tanggal selesai proyek. Setelah kompresi, hitung ulang karena critical path bisa berubah.

265; Rakos, Ch. 14, pp. **152-155**.

Resource leveling, resource smoothing, dan control schedule

schedule Resource leveling menyesuaikan jadwal agar keterbatasan sumber daya terpenuhi. Tanggal selesai dapat berubah dan **critical path** dapat bergeser. **Resource smoothing** menyesuaikan aktivitas hanya dalam batas float yang tersedia sehingga critical path dan tanggal selesai biasanya tidak berubah.

Control **Schedule** memantau status aktivitas, membandingkan aktual dengan schedule **baseline**, memperbarui **forecast**, menganalisis varians dan tren, menilai perubahan, serta menjaga agar data jadwal tetap aktual. Jadwal yang tidak diperbarui hanya menjadi gambar lama, bukan alat **pengendalian**.

Smoothing hanya **menggeser** aktivitas jika masih ada float yang cukup.

CONTOH 3 | Resource leveling.

Situasi: Satu database engineer dipakai dua aktivitas. Masalah: Dua pekerjaan logisnya paralel tetapi orangnya hanya satu. Konsep: **Resource leveling**. Solusi: Geser aktivitas berprioritas lebih rendah, hitung ulang **critical path** dan **forecast**. Kesimpulan: Jadwal harus layak dari sisi logika dan sumber daya.

Pendalaman Praktis SIA

Mandatory dependency berasal dari sifat pekerjaan atau kewajiban, sedangkan discretionary dependency dipilih sebagai praktik. External dependency bergantung pada pihak di luar tim dan internal dependency berada dalam kendali proyek. Klasifikasi ini penting karena strategi respons berbeda: dependency eksternal membutuhkan komitmen, interface, dan buffer; dependency internal dapat diubah melalui sequencing atau resource decision.

Free float mengukur keterlambatan tanpa menunda **early start** successor langsung, sedangkan **total float** mengukur keterlambatan tanpa menunda selesai proyek. Keduanya berubah ketika network, durasi, constraint, atau progres berubah. Menghabiskan float bukan keputusan bebas **risiko** karena aktivitas lain dapat memakai kelonggaran yang sama atau jalur nyaris kritis dapat menjadi kritis.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Sudut Pandang Tata Kelola

Control **Schedule** membutuhkan tanggal status yang konsisten dan data aktual yang valid: actual start, actual finish, remaining duration, percent complete berbasis aturan, serta perubahan logika. Jadwal yang tidak diperbarui menjadi gambar historis. **Forecast** yang baik menjelaskan milestone berisiko, **critical path** saat ini, tindakan pemulihan, kebutuhan keputusan, dan dampak terhadap tanggal komitmen.

Constraint tanggal dapat bersifat mandatory, contractual, atau internal. Tim harus membedakan deadline nyata dari target aspiratif karena pilihan kompresi dan **risiko** berbeda. Menetapkan tanggal sebelum network dianalisis dapat menghasilkan negative float; kondisi ini membutuhkan keputusan **scope**, resource, sequencing, atau komitmen, bukan sekadar mempercantik Gantt chart.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Lensa Kasus UTS

Kerangka penerapan Manajemen Jadwal Proyek dimulai dengan menetapkan fakta, tujuan, pemilik keputusan, bukti yang tersedia, dan kriteria selesai. Setelah itu, mahasiswa perlu menghubungkan konsep dengan dampak pada manfaat, proses SIA, data, kontrol, pengguna, serta keberlanjutan **operasi**. Jawaban harus menunjukkan alasan memilih tindakan dan menjelaskan bagaimana hasilnya diverifikasi, diterima, didokumentasikan, serta dikomunikasikan.

Dari **perspektif** tata kelola, Manajemen Jadwal Proyek harus menghasilkan jejak keputusan yang dapat ditelusuri. Asumsi, persetujuan, perubahan, hasil review, dan penerimaan perlu memiliki pemilik serta tanggal. Pendekatan ini penting pada proyek SIA karena kesalahan bukan hanya menunda pekerjaan, tetapi dapat memengaruhi integritas data, pelaporan, kepatuhan, **audit trail**, dan kepercayaan pengguna.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Implikasi Audit dan Akuntabilitas

Cara cepat menganalisis kasus Manajemen Jadwal Proyek adalah membedakan kondisi awal, target, gap, **risiko**, kontrol, dan bukti keberhasilan. Jangan memilih jawaban hanya karena istilahnya terdengar paling teknis. Pilih tindakan yang paling sesuai urutan proses, kewenangan, dan informasi yang tersedia, kemudian cek apakah tindakan tersebut menjaga konsistensi dengan **baseline** serta kebutuhan **stakeholder**.

JEBAKAN UTS | Apa yang sering mengecoh?

Critical path adalah jalur berdurasi total paling panjang, bukan aktivitas yang paling penting secara bisnis dan bukan jalur dengan node terbanyak. Mempercepat aktivitas nonkritis belum tentu mempercepat proyek. Setelah kompresi atau progres aktual, critical path harus dihitung ulang.

WAJIB INGAT | Prinsip pengunci

Durasi tidak sama dengan effort. Empat puluh jam kerja belum tentu selesai dalam lima hari bila sumber daya hanya tersedia separuh waktu, ada kalender nonkerja, review, atau waktu tunggu. **Lead** menciptakan overlap; **lag** menambah waktu tunggu.

JEMBATAN INGATAN | Mnemonic

ES-EF maju; LF-LS **mundur**; Float = **longgar**. Untuk beberapa predecessor gunakan EF terbesar; untuk beberapa successor gunakan LS terkecil.

RINGKASAN 60 DETIK | Inti TM

Schedule management menghubungkan scope, aktivitas, dependency, durasi, sumber daya, kalender, milestone, dan constraint. Gantt menunjukkan waktu; network menunjukkan logika. CPM menemukan jalur terpanjang dan float. **Forward pass** menghitung ES/EF, **backward pass** LF/LS. PERT memberi estimasi tertimbang dan ukuran ketidakpastian. Crashing menambah biaya, **fast tracking** menambah overlap, leveling dapat mengubah tanggal, dan smoothing hanya memakai float.

LATIHAN TM 6 - 10 SOAL PILIHAN GANDA

1

Milestone adalah ...
A. aktivitas berdurasi panjang
B. titik penting berdurasi nol
C. work package
D. cadangan jadwal

2

Dependency karena UAT menunggu data dari instansi lain termasuk ...
A. internal
B. external
C. discretionary internal
D. tidak ada dependency

3

Hubungan paling umum ketika aktivitas B mulai setelah A selesai adalah ...
A. SS
B. FF
C. FS
D. SF

4

Lead berarti ...
A. waktu tunggu tambahan
B. successor boleh dimulai sebelum predecessor sepenuhnya selesai
C. menghapus pekerjaan
D. menambah biaya otomatis

5

Pekerjaan 40 jam tidak selalu berdurasi 5 hari karena ...
A. effort dan duration selalu sama
B. ketersediaan, kalender, review, dan waktu tunggu memengaruhi durasi
C. milestone berdurasi 40 jam
D. PV belum dihitung

6

Critical path adalah ...
A. jalur dengan aktivitas terbanyak
B. jalur berdurasi total terpanjang
C. jalur dengan biaya terbesar
D. jalur pilihan sponsor

7

Aktivitas memiliki ES=3 dan LS=8. Total float-nya adalah ...
A. 3
B. 5
C. 8
D. 11

8

Pada forward pass, aktivitas dengan beberapa predecessor memakai ...
A. EF terkecil
B. EF terbesar
C. LS terbesar
D. durasi rata-rata

9

Dengan O=4, M=7, P=16, expected duration PERT adalah ...
A. 7
B. 8
C. 9
D. 12

10

Perbedaan utama crashing dan fast tracking adalah ...
A. crashing menambah sumber daya/biaya; fast tracking menambah overlap
B. keduanya selalu tanpa risiko
C. crashing hanya untuk aktivitas nonkritis
D. fast tracking menambah management reserve

KUNCI DAN PEMBAHASAN

No.	Kunci	Pembahasan
1	B	Milestone menandai pencapaian atau keputusan seperti charter disetujui, UAT selesai, atau go-live tanpa mengonsumsi durasi.
2	B	Ketergantungan pada pihak di luar proyek adalah external dependency dan membutuhkan komitmen/interface yang dikelola.
3	C	Finish-to-Start berarti finish predecessor mengendalikan start successor.
4	B	Lead menciptakan overlap dan dapat mempercepat jadwal, tetapi meningkatkan rework bila hasil predecessor berubah.
5	B	Duration adalah periode kalender/kerja untuk menyelesaikan aktivitas dengan sumber daya tertentu; effort adalah jumlah jam kerja.
6	B	Jalur terpanjang menentukan tanggal selesai tercepat berdasarkan network saat ini. Critical path dapat berubah.
7	B	TF=LS-ES=8-3=5 hari. Nilai yang sama diperoleh dari LF-EF.
8	B	Successor baru dapat mulai setelah semua predecessor selesai, sehingga ES memakai EF maksimum.
9	B	TE=(O+4M+P)/6=(4+28+16)/6=8 hari.
10	A	Crashing menukar biaya dengan waktu pada aktivitas kritis, sedangkan fast tracking menukar risiko/rework dengan waktu melalui overlap.

SUMBER UTAMA

RPS MPSIA ASP4130 (2026); PMBOK Guide 6th Edition; Schwalbe, Information Technology Project Management 9th Edition; dan materi proyek SIA yang diberikan.

7

Pertemuan 7 - memahami jenis biaya, membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan, menyusun cost baseline dan project budget, serta membaca kinerja biaya dengan EVM

FOKUS PERTEMUAN

Menyusun estimasi dengan asumsi yang transparan, membentuk **cost baseline** dan **project budget**, membedakan cadangan, serta menilai kinerja dan **forecast** melalui **Earned Value Management**.

TUJUAN KILAT	
1	Membedakan jenis biaya, manfaat, dan total cost of ownership.
2	Memilih teknik estimasi serta menyusun Basis of Estimates.
3	Menghitung cost baseline, contingency, management reserve, dan project budget.
4	Menginterpretasikan PV, EV, AC, CV, SV, CPI, SPI, EAC, ETC, dan VAC.

PETA KONSEP 30 DETIK

1	Scope & asumsi ↓
2	Estimasi biaya ↓
3	Cadangan & baseline ↓
4	Aktual vs earned value ↓
5	Forecast dan keputusan

KATA KUNCI

direct-indirect • fixed-variable • sunk cost • life-cycle costing • cost baseline • reserve • EVM • CPI • EAC

Cost management: bukan hanya mencatat pengeluaran

Project Cost Management mencakup proses merencanakan, mengestimasi, menyusun anggaran, membiayai, mendanai, mengelola, dan mengendalikan biaya agar proyek dapat diselesaikan dalam anggaran yang disetujui. Fokusnya bukan hanya "berapa yang sudah dibayar", tetapi juga "berapa biaya pekerjaan yang sudah benar-benar dihasilkan" dan "berapa perkiraan biaya sampai selesai".

294; RPS MPSIA, **Sub-CPMK 7**.

DEFINISI INTI | Cost baseline

Versi anggaran bertahap waktu yang disetujui untuk mengukur kinerja biaya. **Cost baseline** mencakup estimasi biaya dan **contingency reserve**, tetapi tidak mencakup **management reserve**.

Jenis biaya yang sering muncul

Gaji tim proyek, lisensi khusus, vendor implementasi, server proyek. Indirect **cost** Mendukung banyak proyek/**operasi** dan dialokasikan.

Sewa **kantor**, listrik umum, fungsi administrasi. Fixed **cost** Totalnya relatif tetap dalam rentang tertentu.

Biaya **kontrak** audit keamanan Rp200 juta. Variable **cost** Berubah mengikuti volume penggunaan/pekerjaan.

Biaya cloud per **transaksi** atau penyimpanan. Tangible **cost**/benefit Dapat diukur dengan uang secara relatif langsung.

Penghematan biaya pencetakan atau pengurangan jam lembur. Intangible **cost**/benefit Sulit diukur langsung dengan uang.

Kepercayaan pengguna, reputasi, kualitas keputusan. Sunk **cost** Biaya masa lalu yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat dipulihkan.

Rp1 **miliar** yang sudah dibayar untuk prototipe yang gagal. Yang sering bikin ketuker: sunk **cost** tidak seharusnya menjadi alasan meneruskan proyek yang sudah tidak layak. Keputusan seharusnya melihat biaya dan manfaat masa depan, bukan mengejar uang yang sudah tidak dapat kembali.

DIAGRAM TAHAPAN

Tahap	Apa yang dilakukan
1	Plan Cost Management: tetapkan satuan, akurasi, toleransi, dan aturan kontrol.
2	Estimate Costs berdasarkan scope, resource, metode, risiko, dan asumsi.
3	Determine Budget: agregasikan estimasi dan contingency menjadi cost baseline; tambahkan management reserve menjadi project budget.
4	Control Costs: ukur PV, EV, AC, varians, indeks, dan forecast.
5	Analisis penyebab dan proses perubahan; jangan sekadar menggeser baseline.

Life-cycle costing dan total cost of ownership

Keputusan biaya tidak cukup melihat harga pengadaan. Life-cycle costing melihat biaya sepanjang umur produk: pengembangan, lisensi, infrastruktur, **operasi**, dukungan, pemeliharaan, upgrade, pelatihan, keamanan, dan penghentian.

Keputusan yang baik **melihat** biaya sepanjang siklus hidup, bukan hanya harga awal.

CONTOH 1 | Parametric estimating dan Basis of Estimates.

Situasi: **Estimasi** migrasi parametrik. Masalah: Dua juta transaksi diperkirakan Rp350 per transaksi. Konsep: Parametric estimating dan Basis of Estimates. Solusi: Dokumentasikan pilot, kualitas data, exclusions, akurasi -15%/+25%, dan contingency. Kesimpulan: Angka dapat dipercaya bila asumsi dan rentangnya jelas.

Empat proses cost management

1. Plan **Cost Management**: menentukan satuan, tingkat akurasi, **toleransi**, cara pengukuran, format laporan, dan aturan **pengendalian** biaya.
2. **Estimate** Costs: **memperkirakan** biaya sumber daya yang **dibutuhkan** untuk **menyelesaikan** pekerjaan.
3. **Determine Budget**: menggabungkan estimasi dan cadangan untuk **membentuk cost baseline** serta kebutuhan pendanaan.
4. **Control** Costs: memantau kinerja biaya, memperbarui **forecast**, **mengelola perubahan**, dan menjaga agar pengeluaran tidak melampaui pendanaan yang disetujui.

TABEL KLASIFIKASI

Jenis	Makna	Contoh
Direct	Dapat ditelusuri langsung ke proyek.	Tim implementasi, lisensi khusus, server proyek.
Indirect	Mendukung banyak proyek atau operasi.	Administrasi umum dan listrik kantor.
Fixed	Relatif tetap dalam rentang tertentu.	Kontrak audit keamanan.
Variable	Berubah mengikuti volume.	Cloud per transaksi atau penyimpanan.
Sunk	Sudah dikeluarkan dan tak dapat dipulihkan.	Biaya prototipe gagal.

Teknik estimasi biaya

Cepat; cocok saat **informasi sedikit**, tetapi kurang rinci dan sangat bergantung pada kemiripan.

Parametric Memakai hubungan statistik, misalnya biaya per pengguna atau per modul.

Cepat dan **konsisten** jika **parameter** valid; lemah jika hubungan tidak cocok.

Bottom-up Mengestimasi komponen kecil lalu menjumlahkannya. Lebih rinci dan dapat ditelusuri; membutuhkan waktu dan detail **scope**.

Three-point Memakai O, M, dan P untuk menangkap ketidakpastian. Lebih realistis ketika **risiko** tinggi; tetap bergantung pada kualitas estimasi.

Vendor bid analysis Membandingkan penawaran vendor. Memberi data pasar; perlu memahami perbedaan asumsi, **scope**, dan kualitas penawaran.

Parameter lalu **disesuaikan**.

304; Rakos, Ch. 13, pp. **128-144**.

MATRIKS RISIKO - PENGENDALIAN

Risiko	Dampak	Pengendalian
Estimasi dibuat sebelum scope dipahami	Angka awal berubah menjadi janji tidak realistis.	Range estimate, assumptions, dan progressive elaboration.
Biaya integrasi/migrasi/pelatihan diabaikan	Overrun muncul menjelang implementasi.	WBS-based estimate dan TCO review.
Cadangan diperlakukan sebagai uang bebas	Risiko tidak tertutup dan baseline rusak.	Reserve rules, owner, dan approval.
Baseline diubah untuk menghapus varians	Kinerja tampak baik secara palsu.	Integrated change control dan audit trail.

Basis of Estimates

Estimasi yang baik tidak hanya berisi total rupiah. Basis of Estimates menjelaskan dasar penyusunan angka: **scope** yang dihitung, metode, sumber data, asumsi, constraint, tingkat akurasi, rentang kemungkinan, **risiko**, contingency, dan item yang tidak termasuk.

Contoh: "**Estimasi** migrasi Rp700 juta" masih lemah. Lebih baik: "2 juta transaksi x Rp350/transaksi berdasarkan pilot 100.000 transaksi; tidak termasuk perbaikan data sumber; akurasi -15% sampai +25%; contingency 10% untuk variasi kualitas data."

DEFINISI INTI | Earned Value Management

Metode yang mengintegrasikan scope, jadwal, dan biaya dengan membandingkan **Planned Value**, **Earned Value**, dan **Actual Cost** untuk membaca varians, indeks kinerja, serta **forecast**.

Contingency reserve dan management reserve

Cadangan tidak sama dengan "uang bebas". **Contingency reserve** disiapkan untuk risiko yang sudah dikenali (known-unknowns) dan menjadi bagian dari **cost baseline**. **Management reserve** disiapkan untuk ketidakpastian yang belum dapat dirinci (unknown-unknowns) dan berada di luar cost baseline, tetapi termasuk **project budget**.

CONTOH 2 | Determine Budget.

Situasi: **Cost baseline** Rp5,94 miliar. Masalah: Estimasi Rp5,4 miliar dan contingency 10%; **management reserve** Rp360 juta. Konsep: Determine Budget. Solusi: Cost baseline=5,4+0,54=5,94; **project budget**=5,94+0,36=6,30 miliar. Kesimpulan: Kinerja diukur terhadap baseline, bukan seluruh budget.

Contoh menyusun cost baseline

Misalkan estimasi proyek SIA: analisis Rp400 juta, desain Rp500 juta, pengembangan Rp2,4 miliar, migrasi Rp1 miliar, pengujian Rp600 juta, pelatihan dan implementasi Rp500 juta. Total estimasi = Rp5,4 miliar.

Cost baseline = Rp5,4 miliar + Rp540 juta = Rp5,94 miliar.

Management reserve ditetapkan Rp360 juta. Maknanya: **Project budget** = Rp5,94 miliar + Rp360 juta = Rp6,30 miliar. Kinerja biaya diukur terhadap **cost baseline**, bukan langsung terhadap project budget.

JANGAN TERTUKAR

Komponen	Untuk apa	Posisi anggaran
Contingency reserve	Known-unknowns yang telah diidentifikasi.	Bagian cost baseline.
Management reserve	Unknown-unknowns yang belum dirinci.	Di luar cost baseline, bagian project budget.
Cost baseline	Acuan kinerja biaya.	Estimasi + contingency.
Project budget	Total pendanaan yang disetujui.	Cost baseline + management reserve.

Control Costs dan Earned Value Management (EVM)

Mengendalikan biaya tidak cukup dengan membandingkan "uang yang sudah dibelanjakan" dengan "anggaran total". Bisa saja pengeluaran masih kecil karena pekerjaan juga tertinggal. **Earned Value** Management (EVM) menggabungkan **scope**, jadwal, dan biaya untuk menilai nilai pekerjaan yang benar-benar sudah diselesaikan.

PV - Planned Value: nilai anggaran pekerjaan yang seharusnya sudah **selesai sampai** tanggal status.

EV - Earned Value: nilai anggaran dari pekerjaan yang benar-benar sudah **selesai**.

AC - **Actual** Cost: biaya aktual yang sudah dikeluarkan untuk **pekerjaan tersebut**.

BAC - **Budget** at Completion: total **cost baseline** yang disetujui.

Cara membayangkannya: **PV** = "menurut rencana, seharusnya sudah sampai mana?"; **EV** = "nyatanya sudah menghasilkan pekerjaan senilai berapa?"; **AC** = "untuk hasil itu, uang yang sudah keluar berapa?".

Varians biaya dan jadwal

Cost Variance (**CV**) $CV = EV - AC$ $CV > 0$: biaya lebih efisien / under budget.

CV = 0: sesuai anggaran. $CV < 0$: over budget. Maknanya: Jika **EV**=Rp2,4 miliar dan **AC**=Rp3,0 miliar, $CV=-Rp600$ juta. Artinya, nilai pekerjaan yang dihasilkan Rp600 juta lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan.

Schedule Variance (**SV**) $SV = EV - PV$ $SV > 0$: pekerjaan lebih maju daripada rencana.

SV = 0: **sesuai** rencana. $SV < 0$: tertinggal dari rencana.

Maknanya: Jika **EV**=Rp2,4 miliar dan **PV**=Rp3,0 miliar, **SV**=-Rp600 juta. Artinya, nilai pekerjaan yang selesai tertinggal Rp600 juta dari rencana berbasis anggaran.

Indeks kinerja biaya dan jadwal

Cost Performance Index (**CPI**) $CPI = EV / AC$ $CPI > 1$: efisien biaya.

CPI = 1: **sesuai** anggaran. $CPI < 1$: tidak efisien / over budget.

Contoh: **CPI** = 2,4 / 3,0 = 0,80. Maknanya: Setiap Rp1,00 yang dibelanjakan hanya menghasilkan nilai pekerjaan Rp0,80 menurut **baseline**.

Schedule Performance Index (**SPI**) $SPI = EV / PV$ $SPI > 1$: lebih maju.

SPI = 1: **sesuai** rencana. $SPI < 1$: tertinggal. Contoh: $SPI = 2,4 / 3,0 = 0,80$.

Maknanya: **Proyek** baru menghasilkan sekitar 80% dari nilai pekerjaan yang seharusnya sudah tercapai pada tanggal status.

Forecast: memperkirakan biaya akhir

Forecast dipilih sesuai asumsi. Jika penyimpangan biaya dianggap berlanjut dengan pola yang sama, pendekatan umum adalah menggunakan **CPI**.

EAC = 6,0 / 0,80 = Rp7,5 **miliar**. Perkiraan overrun = Rp1,5 miliar dibanding BAC.

Maknanya: Jika **efisiensi** biaya saat ini berlanjut, proyek diperkirakan selesai dengan biaya Rp7,5 miliar.

ETC = 7,5 - 3,0 = Rp4,5 miliar. **VAC** = 6,0 - 7,5 = -Rp1,5 miliar.

Maknanya: Masih dibutuhkan sekitar Rp4,5 miliar. **VAC** negatif menunjukkan proyek diperkirakan melampaui **baseline** sebesar Rp1,5 miliar.

Contoh EVM lengkap

Pada akhir bulan ke-6, **proyek** SIA memiliki BAC Rp6 miliar. Menurut rencana, pekerjaan senilai Rp3 miliar seharusnya sudah selesai (**PV**).

Kenyataannya, pekerjaan yang selesai bernilai Rp2,4 miliar (**EV**), dan biaya aktualnya Rp3 miliar (**AC**).

SV **EV - PV** = 2,4 - 3,0 -Rp0,6 miliar -> tertinggal secara nilai pekerjaan.

CPI EV / AC = 2,4 / 3,0 0,80 -> tiap Rp1 menghasilkan Rp0,80 nilai pekerjaan.
SPI EV / PV = 2,4 / 3,0 0,80 -> progres nilai hanya 80% dari rencana.
EAC BAC / CPI = 6,0 / 0,80 Rp7,5 miliar -> **forecast** biaya akhir jika pola berlanjut.
ETC EAC - AC = 7,5 - 3,0 Rp4,5 miliar -> biaya tambahan yang masih diperlukan.
VAC BAC - EAC = 6,0 - 7,5 -Rp1,5 miliar -> perkiraan overrun terhadap **baseline**.

Kesalahan umum estimasi dan pengendalian biaya

Mengestimasi sebelum **scope** cukup dipahami, lalu memperlakukan angka awal **seolah** pasti.
Mengabaikan biaya **integrasi**, migrasi data, keamanan, pengujian, **pelatihan**, **change** management, dukungan, dan pemeliharaan.
Menggunakan angka **target** pimpinan sebagai estimasi teknis tanpa dasar (**estimate** by edict).
Mencampur **contingency reserve** dan **management reserve**.
Mengubah cost baseline hanya untuk "menghilangkan" varians tanpa **change** control.

Melihat biaya **aktual** saja tanpa membandingkannya dengan nilai **pekerjaan** yang sudah **dihasilkan**.
Menyembunyikan berita buruk sehingga tindakan baru dilakukan ketika cadangan hampir habis. Kalimat penutup yang perlu diingat: estimasi adalah prediksi berbasis informasi dan asumsi; budget adalah dana yang disetujui; **cost baseline** adalah acuan kinerja biaya; control cost memastikan perubahan, **forecast**, dan keputusan tetap terkendali.

268; Rakos, Ch. 13, pp. **128-144**.

CONTOH 3 | Control Costs.

Situasi: EVM bulan ke-6. Masalah: PV=3,0; EV=2,4; AC=3,0; BAC=6,0 miliar. Konsep: Control Costs. Solusi: CV=-0,6; SV=-0,6; **CPI**=0,80; **SPI**=0,80; **EAC**=7,5; VAC=-1,5 miliar. Kesimpulan: Proyek over budget, tertinggal, dan **forecast** menunjukkan overrun bila pola berlanjut.

Pendalaman Praktis SIA

Teknik analogous cepat saat informasi sedikit, parametric kuat bila hubungan statistik valid, bottom-up rinci ketika **WBS** matang, dan three-point membantu menangkap ketidakpastian. Vendor bid analysis memberi referensi pasar, tetapi penawaran harus dinormalisasi berdasarkan **scope**, asumsi, kualitas, jadwal, dan pembagian **risiko**. Harga terendah belum tentu total biaya terendah.
Basis of **Estimates** meningkatkan auditability karena angka dapat ditelusuri ke metode, data historis, asumsi, exclusions, rentang akurasi, **risiko**, dan tanggal penyusunan. Ketika kondisi berubah, tim dapat menilai bagian estimasi mana yang masih valid. Tanpa basis, perbedaan angka sering berubah menjadi debat opini dan sponsor sulit mengetahui seberapa besar ketidakpastian yang sedang diterima.

CHECKPOINT
Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

Sudut Pandang Tata Kelola

Lensa Kasus UTS

Kerangka penerapan Manajemen Biaya Proyek dimulai dengan menetapkan fakta, tujuan, pemilik keputusan, bukti yang tersedia, dan kriteria selesai. Setelah itu, mahasiswa perlu menghubungkan konsep dengan dampak pada manfaat, proses SIA, data, kontrol, pengguna, serta keberlanjutan **operasi**. Jawaban harus menunjukkan alasan memilih tindakan dan menjelaskan bagaimana hasilnya diverifikasi, diterima, didokumentasikan, serta dikomunikasikan.
Dari **perspektif** tata kelola, Manajemen Biaya Proyek harus menghasilkan jejak keputusan yang dapat ditelusuri. Asumsi, persetujuan, perubahan, hasil review, dan penerimaan perlu memiliki pemilik serta tanggal. Pendekatan ini penting pada proyek SIA karena kesalahan bukan hanya menunda pekerjaan, tetapi dapat memengaruhi integritas data, pelaporan, kepatuhan, **audit trail**, dan kepercayaan pengguna.

CHECKPOINT

Checkpoint: **hubungkan** konsep, kewenangan, dokumen, bukti, dampak lintas area, dan kondisi penerimaan.

JEBAKAN UTS | Apa yang sering mengecoh?

Sunk cost tidak boleh menjadi alasan meneruskan proyek yang tidak layak. SV dinyatakan dalam satuan uang, bukan hari. **CPI** atau **SPI** di bawah satu menunjukkan kinerja buruk. **Management reserve** tidak masuk **cost baseline** dan penggunaannya harus mengikuti tata kelola.

WAJIB INGAT | Prinsip pengunci

PV menjawab seharusnya sudah sampai mana; **EV** menjawab pekerjaan bernilai berapa yang benar-benar selesai; **AC** menjawab uang yang sudah keluar. Biaya aktual rendah tidak selalu baik jika EV juga tertinggal.

JEMBATAN INGATAN | Mnemonic

P-E-A: Planned, Earned, Actual. Varians = **EV** dikurangi pembanding; indeks = EV dibagi pembanding. **Cost** memakai AC, **schedule** memakai **PV**.

RINGKASAN 60 DETIK | Inti TM

Cost management mencakup perencanaan, estimasi, budgeting, dan control. Estimasi harus berangkat dari **scope** serta Basis of Estimates. Life-cycle costing melihat total biaya penggunaan, bukan harga awal. **Cost baseline** = estimate + contingency; **project budget** = baseline + **management reserve**. EVM menggabungkan PV, EV, dan AC. CV/SV menunjukkan selisih, CPI/SPI menunjukkan efisiensi, dan EAC/ETC/VAC membantu memperkirakan biaya akhir serta kebutuhan tindakan.

LATIHAN TM 7 - 10 SOAL PILIHAN GANDA

- 1

Biaya lisensi khusus proyek termasuk ...
A. indirect cost
B. direct cost
C. sunk benefit
D. management reserve
- 2

Keputusan meneruskan proyek hanya karena Rp1 miliar sudah dikeluarkan merupakan ...
A. life-cycle costing
B. sunk cost fallacy
C. parametric estimating
D. EVM
- 3

Life-cycle costing menilai ...
A. harga pembelian saja
B. total biaya pengembangan, operasi, dukungan, upgrade, dan penghentian
C. hanya biaya staf
D. hanya contingency
- 4

Teknik estimasi yang menjumlahkan estimasi komponen kecil adalah ...
A. Analogous
B. Bottom-up
C. Vendor bid saja
D. Smoothing
- 5

Basis of Estimates seharusnya memuat ...
A. hanya total rupiah
B. metode, data, asumsi, exclusions, rentang akurasi, dan risiko
C. hanya nama sponsor
D. hanya tanggal go-live
- 6

Cost baseline sama dengan ...
A. estimasi + contingency reserve
B. estimasi + management reserve
C. project budget + contingency
D. AC + EV
- 7

PV=3, EV=2,4, AC=3 miliar. CV adalah ...
A. +0,6
B. -0,6
C. 0
D. 1,25
- 8

Dengan data yang sama, SPI adalah ...
A. 0,80
B. 1,25
C. -0,60
D. 3,00
- 9

Jika BAC=6 miliar dan CPI=0,80, EAC= ...
A. 4,8
B. 6,0
C. 7,5
D. 8,0
- 10

Pernyataan benar tentang SV adalah ...
A. selalu dinyatakan dalam hari
B. SV=EV-PV dan dinyatakan dalam satuan anggaran
C. SV=EV-AC
D. SV memasukkan management reserve

KUNCI DAN PEMBAHASAN

No.	Kunci	Pembahasan
1	B	Biaya tersebut dapat ditelusuri langsung ke proyek. Biaya umum yang dialokasikan ke banyak kegiatan termasuk indirect cost.
2	B	Biaya masa lalu tidak dapat dipulihkan. Keputusan harus membandingkan biaya dan manfaat masa depan.
3	B	Solusi murah di awal dapat lebih mahal selama umur penggunaan. Total cost of ownership mendukung pilihan yang lebih utuh.
4	B	Bottom-up lebih rinci dan dapat ditelusuri, tetapi membutuhkan scope serta WBS yang cukup matang.
5	B	Dokumentasi dasar estimasi membuat angka dapat diuji, diperbarui, dan diaudit ketika kondisi berubah.
6	A	Contingency untuk known-unknowns masuk baseline. Management reserve berada di luar baseline tetapi masuk project budget.
7	B	$CV=EV-AC=2,4-3=-0,6$ miliar, berarti over budget relatif terhadap nilai pekerjaan yang dihasilkan.
8	A	$SPI=EV/PV=2,4/3=0,80$. Nilai di bawah satu berarti progres nilai pekerjaan tertinggal dari rencana.
9	C	Dengan asumsi efisiensi biaya berlanjut, $EAC=BAC/CPI=6/0,80=7,5$ miliar.
10	B	Schedule Variance EVM menunjukkan selisih nilai pekerjaan dalam satuan uang. Keterlambatan kalender tetap dianalisis melalui schedule model dan critical path.

SUMBER UTAMA

RPS MPSIA ASP4130 (2026); PMBOK Guide 6th Edition; Schwalbe, Information Technology Project Management 9th Edition; dan materi proyek SIA yang diberikan.

PETA REVIEW LINTAS TM 1-7

TM	Pengunci UTS
1	Proyek vs operasi; stakeholder; manfaat dan keberhasilan.
2	System view; struktur organisasi; life cycle; predictive-agile-hybrid.
3	Process groups; knowledge areas; ITTO; tailoring dan dokumen.
4	Business case-charter-PMP; integrasi; change control; closing.
5	Requirements-RTM; scope statement; WBS; validate vs control.
6	PDM; ES/EF-LS/LF; float; critical path; PERT; kompresi.
7	Estimasi; baseline-budget; reserve; EVM; forecast biaya.

RUMUS KILAT | Hitung tanpa tertukar

Jadwal: $EF=ES+durasi$; $LS=LF-durasi$; $TF=LS-ES=LF-EF$; **PERT**=(O+4M+P)/6.
Biaya: $CV=EV-AC$; $SV=EV-PV$; **CPI**=EV/AC; **SPI**=EV/PV; **EAC**=BAC/CPI jika efisiensi berlanjut; $ETC=EAC-AC$; $VAC=BAC-EAC$.

POLA JAWAB KASUS | F-A-B-D-T

F-A-B-D-T: Fakta masalah -> Authority atau pihak berwenang -> **Baseline** dan dokumen acuan -> Dampak lintas **scope**, jadwal, biaya, kualitas, **risiko**, serta manfaat -> Tanda bukti berupa verifikasi, persetujuan, penerimaan, dan pembaruan dokumen.

JEBAKAN AKHIR | Enam pasangan yang paling sering tertukar

Jangan samakan **project life cycle** dengan process groups; risk dengan issue; **Control Quality** dengan Validate Scope; **contingency reserve** dengan **management reserve**; cost baseline dengan project budget; atau sunk cost dengan alasan meneruskan proyek yang tidak lagi layak.